信息电子学物理基础

浙江大学信息与电子工程学院
林时胜 教授

2025-2026学年秋冬学期

第五章 光电子学和光电子器件

光照射固体，改变电子的运动状态

电子仍在固体内部	电子逸出固体
光能转化为电能	
（主要）半导体光电效应	光电效应（爱因斯坦）
应用	应用
光生伏特效应制成太阳电池	光电倍增管
光电导效应制成光敏电阻	光电子能谱
光电流制成光电探测器	

ISEE

第五章 光电子学和光电子器件

- 化学反应（化学能）
- 热运动（热能）
- 光辐射（光能）
- ……
- 电子注入（电能）

产生光辐射（其它能量转换为光能量）

→ 电子能级跃迁 → 光辐射

↓ 电能转化为光辐射能量

半导体光源： 发光二极管(LED: light-emitting diode)

半导体激光器(semiconductor laser)

激光二极管(LD: laser diode)

第一节 固体的吸收

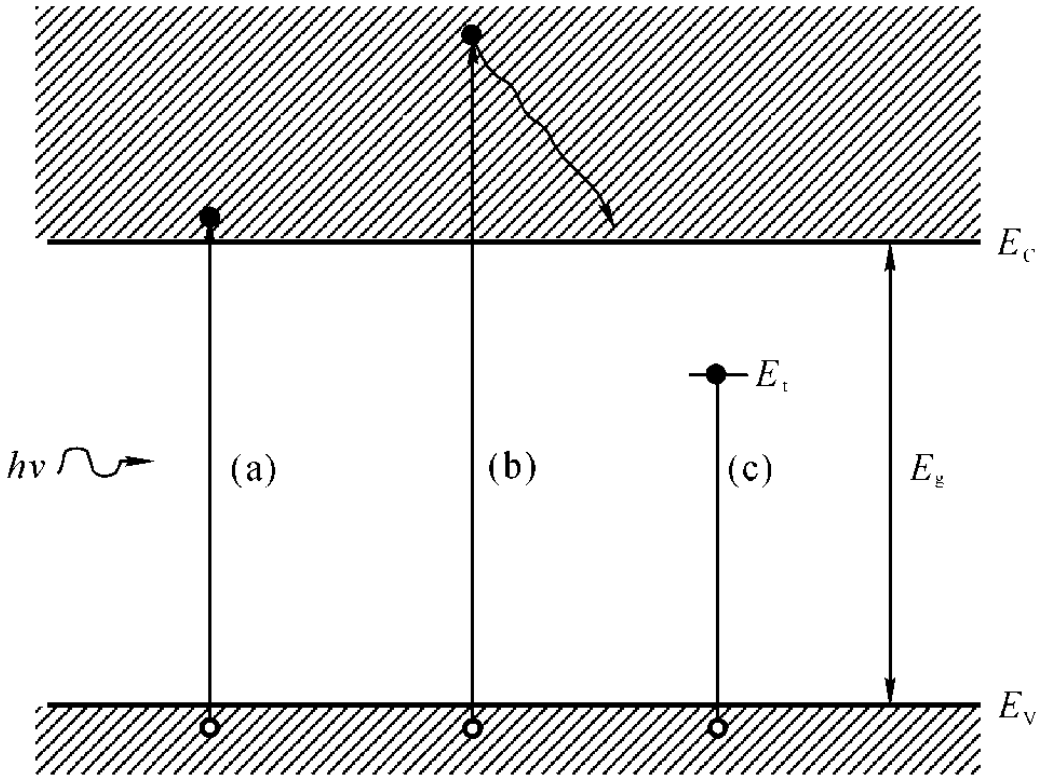
固体对光辐射的吸收：

- 光子能量$h\nu < E_g$：
  - 光子与晶格相互作用
  - 光子与杂质原子相互作用
  - 光子与缺陷相互作用
- 光子能量$h\nu \geq E_g$：
  - 产生电子空穴对

long-wavelength cutoff :

$$\lambda \leq 1.24/E_g$$

量纲：$[\lambda] = \mu m$，$[E_g] = eV$



ISEE

第一节 固体的吸收

一、光吸收系数

半导体的光学性质决定了入射光的反射、透射和吸收，宏观光学性质可用折射率***n***和消光系数***k***表征。

n和***k***构成复数折射率 $\hat{n}$,其中**j**为消光系数。

$$\hat{n} = n - \mathrm{j}\kappa$$

设光波沿***x***方向传播，电场强度为：

$$\Downarrow v = \mathrm{c}/\hat{n}$$

$$E = E_0 \exp[\mathrm{j}\omega(t - nx/\mathrm{c})]\exp(-\omega\kappa x/\mathrm{c})$$

$$\Downarrow I \propto |E|^2$$

$$I \propto \exp(-2\omega\kappa x/\mathrm{c})$$

$$\Downarrow \alpha = 2\omega\kappa/\mathrm{c} = 4\pi\kappa/\lambda_0$$

$$I \propto \exp(-\alpha x)$$

E_0:电场强度振幅

ω:角频率

I:光通量密度

α:半导体光吸收系数

ISEE

二、光吸收过程

光吸收机制主要有：

本征吸收（直接跃迁吸收、间接跃迁吸收）

激子吸收

自由载流子吸收

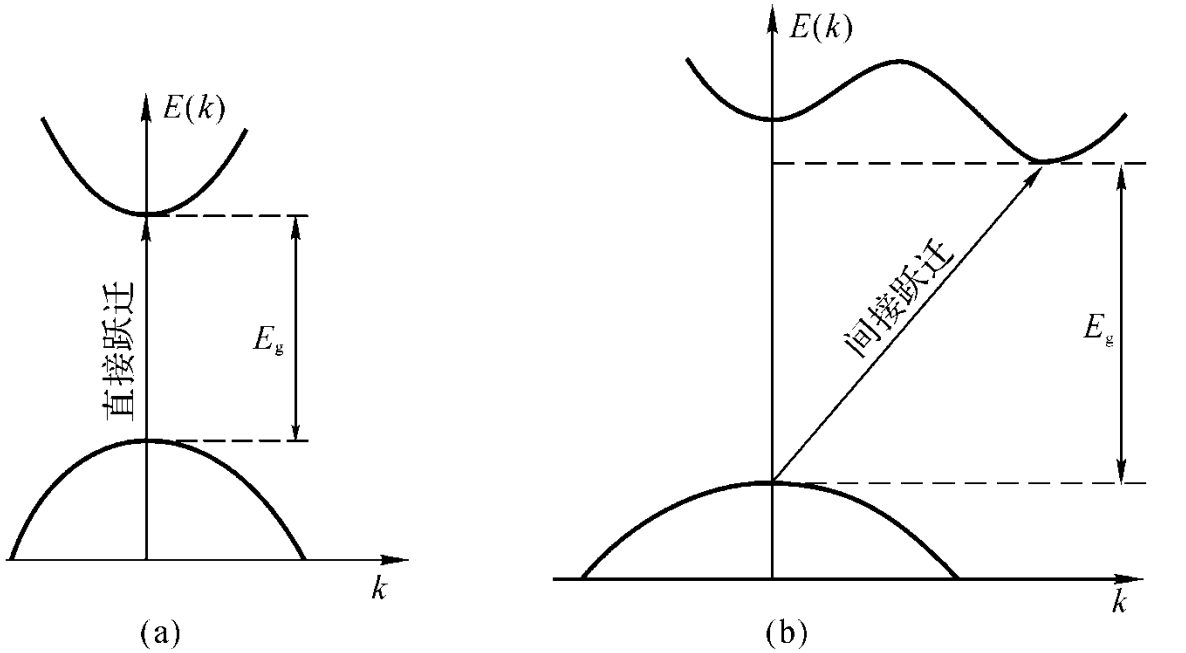
杂质与缺陷吸收

晶格吸收

第一节 固体的吸收

1. 本征吸收（光子能量$h\nu \geq E_g$）：

电子从价带跃迁到导带，产生电子空穴对



价电子的直接跃迁　　价电子的间接跃迁

第一节 固体的吸收

直接跃迁

导带最小值和价带最大值对应于相同的波矢

↓

直接带隙半导体（如GaAs、InP）：

能量守恒： $\hbar\omega = E_C(k_C) - E_V(k_V)$

动量守恒： $\hbar k_\omega = \hbar k_C - \hbar k_V$

电子的德布罗衣波长一般为nm量级

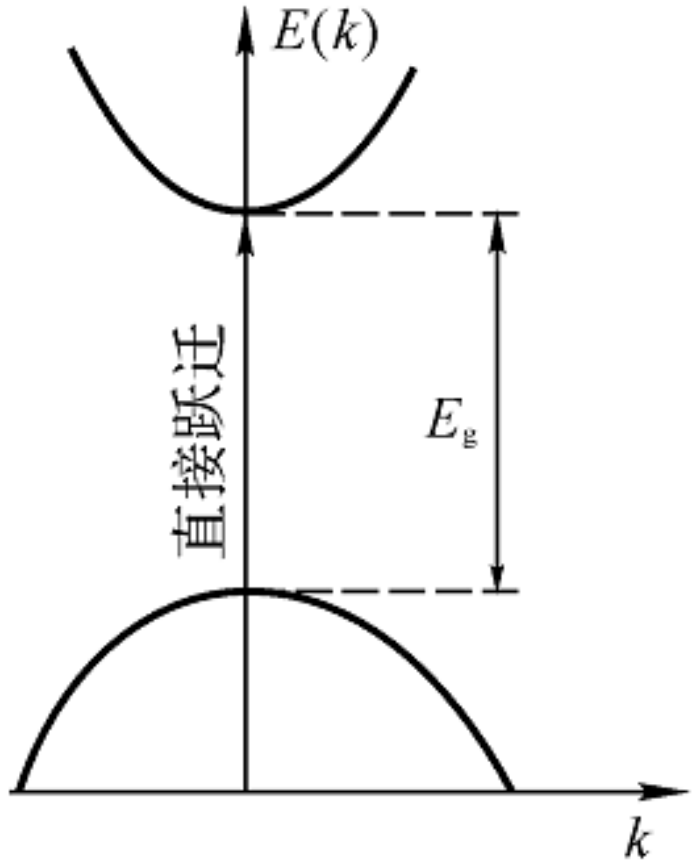
光子的波长为亚μm量级

↓

光子动量$\hbar k_\omega$一般很小

↓

$$k_C \approx k_V$$



ISEE

第一节 固体的吸收

间接跃迁

导带最小值和价带最大值对应的波矢不同

↓

间接跃迁间接带隙半导体（如Ge、Si、GaP）：

能量守恒： $\hbar\omega \pm E_P = E_C(k_C) - E_V(k_V)$

动量守恒： $\hbar k_\omega \pm \hbar k_P = \hbar k_C - \hbar k_V$

E_P:声子能量

$\hbar k_P$:声子动量

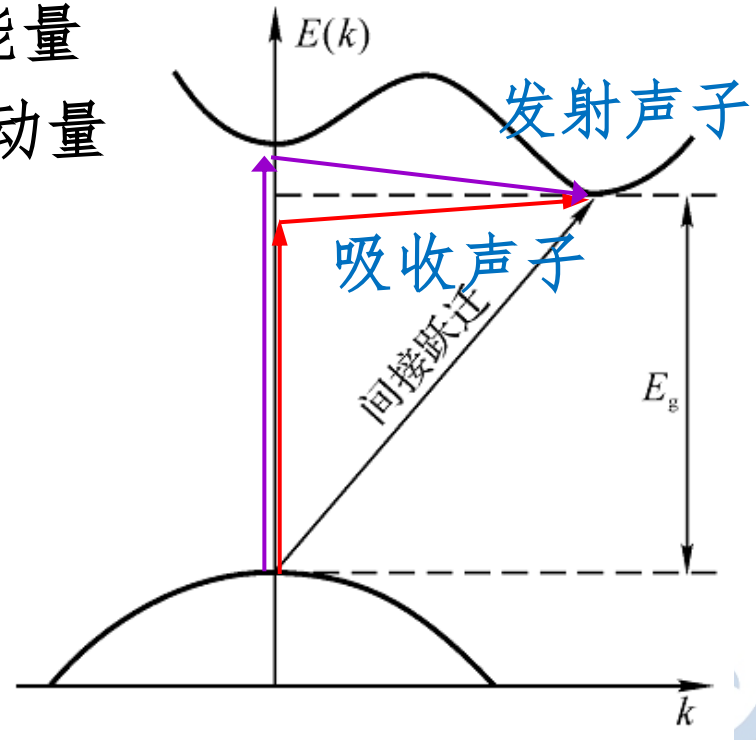
“+”吸收一个声子

“-”发射一个声子

↓

$\hbar\omega \approx E_C(k_C) - E_V(k_V)$

$\hbar k_C - \hbar k_V \pm \hbar k_P \approx 0$



ISEE

第一节 固体的吸收

2. 激子吸收（光子能量$h\nu < E_g$）：

电子从价带跃迁到禁带中的某些能态上（例如杂质、缺陷）

⬇库仑力

产生电子-空穴束缚系统

⬇

电中性的激子 (exciton：一种激发的电子能量状态)

⬇

双粒子体系（准粒子）

⬇

激子能够在固体中运动，但不传导电流

第一节 固体的吸收

激子（在固体中运动，不传导电流）

数个晶格常数 → 紧束缚激子

电子-空穴间距

数百个晶格常数 → 松束缚激子

激子 → 再激励 → 导带电子和价带空穴 → 传导电流

激子 → 复合 → 激子消失，产生能量辐射（发光）

光照射固体（$h\nu < E_g$），吸收能量，产生激子

↓ 运动

能量从晶体一处输运到另一处，没有电流

↓ 电子-空穴复合

光辐射

第一节 固体的吸收

3. 自由载流子吸收：

光照射固体（波长较长）

↓

- 导带电子吸收光能量
- 价带空穴吸收光能量

↓

载流子在能带内部跃迁吸收

↓

自由载流子吸收

动量守恒：光子动量很小，电子动量改变是由声子或电离杂质的散射补偿

ISEE

第一节 固体的吸收

4. 杂质与缺陷吸收：

光照射固体（波长较长）

↓

束缚在杂质或缺陷上的电子或空穴吸收光子能量

↓ 光子能量≥杂质电离能

电子跃迁到导带

空穴跃迁到价带

5. 晶格吸收：

光照射固体（波长较长）

↓

晶格吸收光子能量

↓

晶格振动（声子）吸收峰

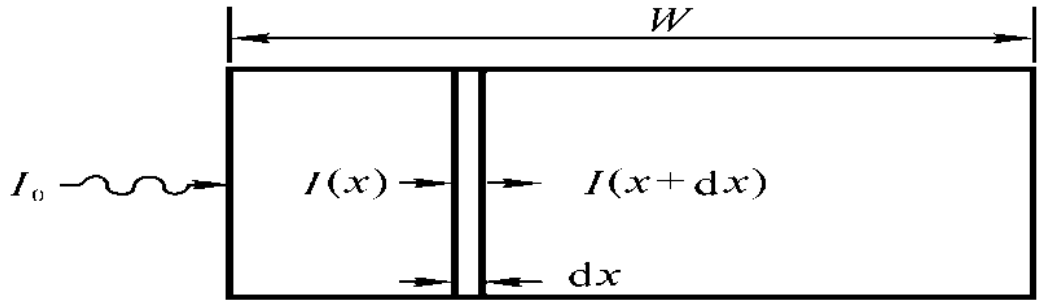
光子能量直接转换为声子动能

ISEE

三、电子—空穴对产生速率

- 半导体吸收光子能量产生电子-空穴对：
  - 光子能量：$h\nu \geq E_g$
  - 光强：$I(x)=I_0\exp(-\alpha x)$
  - 1个光子能产生1个电子-空穴对
- 产生电子—空穴对的速率为：

$$g(x)=\frac{\alpha I(x)}{h\nu}=\alpha\frac{I(x)}{h\nu}$$



第五节 固体的光发射（提前介绍）

固体中电子（热平衡状态）

↓ 激发

非热平衡状态

过渡到 ↓ 热平衡状态

多余的能量释放（光或热的形式）

一、发光过程中的激发

- 激发：外界因素作用系统，使系统吸收能量，激发电子
- 固体受激发光：激发电子以光辐射形式释放能量
- 主要的发光形式：光致发光、阴极射线发光、放射线发光、生化发光、电致发光

第五节 固体的光发射（提前介绍）

1. 光致发光

光辐射照射固体

↓ 吸收能量

电子能量增加

↓

电子向上能级跃迁，进入非热平衡状态

电子向下能级跃迁，恢复到热平衡状态

↓

固体发光

ISEE

第五节 固体的光发射（提前介绍）

2. 放射线发光

快速粒子或高能射线(如X，α，β，γ及中子射线)

轰击发光物体引起的发光

3. 生化发光

人体热、化学反应、生物（萤火虫、某些鱼）发光

4. 阴极射线发光

电子束或阴极射线轰击发光物体（如荧光屏）引起发光

以前大部分显示器、电视机都有阴极射线CRT

ISEE

第五节 固体的光发射（提前介绍）

5. 电致发光

- 场致发光：薄膜发光材料、发光粉末（如荧光粉），导致的发光
- pn结或肖特基势垒发光：注入载流子，导致的发光
- 白炽灯：电流使钨丝发热，导致的发光
- 节能灯（日光灯）：电场使汞蒸汽放电，产生紫外线轰击荧光粉，导致的发光

ISEE

第五节 固体的光发射（提前介绍）

二、基本跃迁类型

主要的复合形式：

- 带间复合过程
- 杂质或缺陷复合过程
- 俄歇(Auger)复合过程

pn结正向偏置

↓

激发电子注入

↓

电子—空穴对复合

↓

- 光辐射：发射光子，辐射复合
- 能量传递：激发，非辐射复合

ISEE

第五节 固体的光发射（提前介绍）

1. 带间复合过程

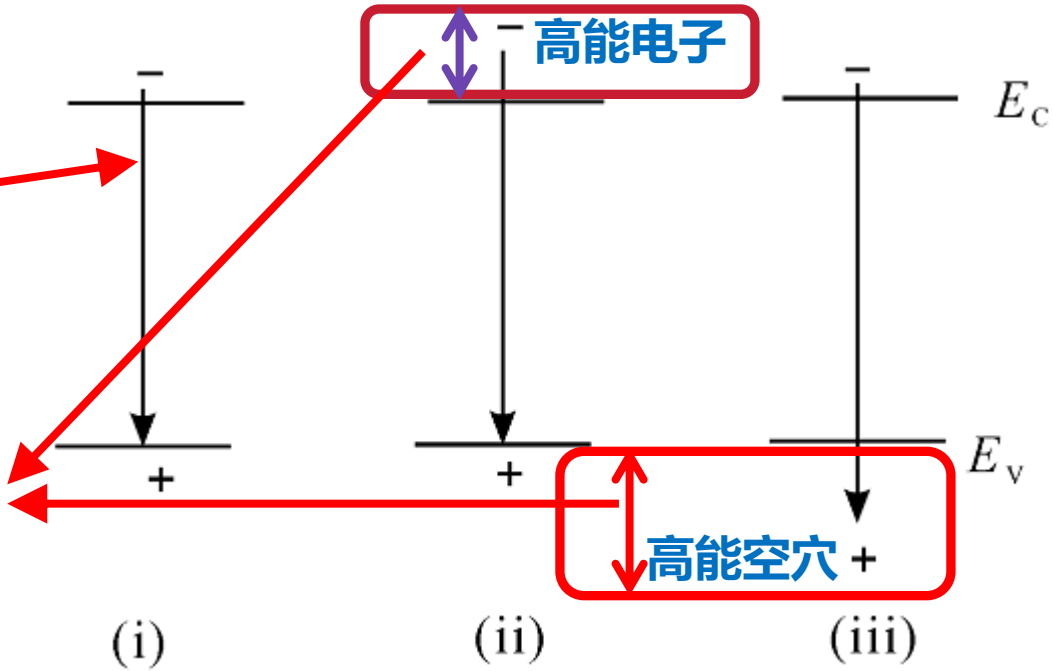
导带底附近的导带电子、价带顶附近的价带空穴复合

↓

光子辐射 $h\nu \approx E_g$

↓

发射光谱有一定的谱宽



带间复合：

- 直接带隙材料产生直接跃迁
- 间接带隙材料产生间接跃迁

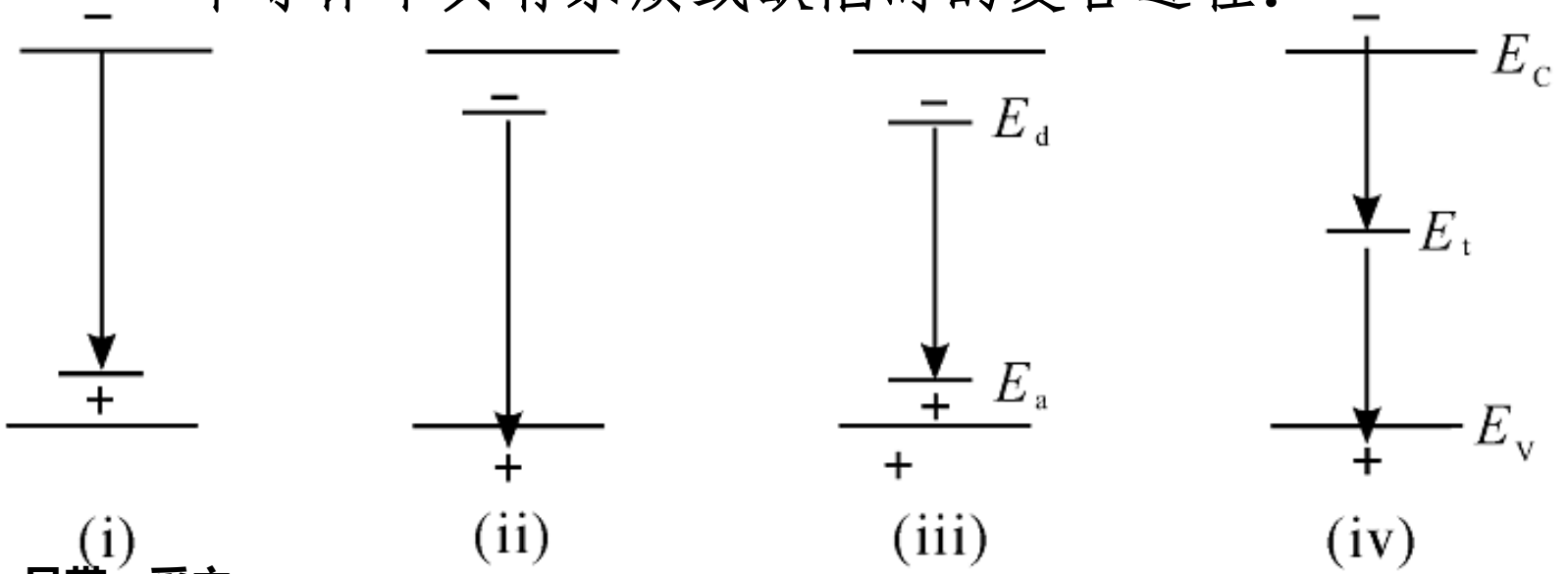
ISEE

第五节 固体的光发射（提前介绍）

2. 杂质、缺陷复合过程

- 导带与受主之间的复合
- 施主与价带之间的复合
- 施主与受主之间
- 深陷阱产生的非辐射复合

半导体中具有杂质或缺陷时的复合过程：



(i) 导带、受主　(ii) 施主、价带　(iii) 施主、受主　(iv) 深陷阱、导带（价带）

ISEE

第五节 固体的光发射（提前介绍）

3. 俄歇复合过程（非辐射）

电子与空穴复合

↓

能量转移给同一能带的高能态自由载流子

（导带电子或价带空穴）

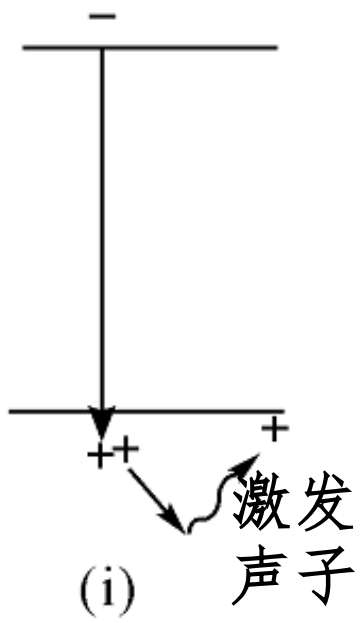
↓

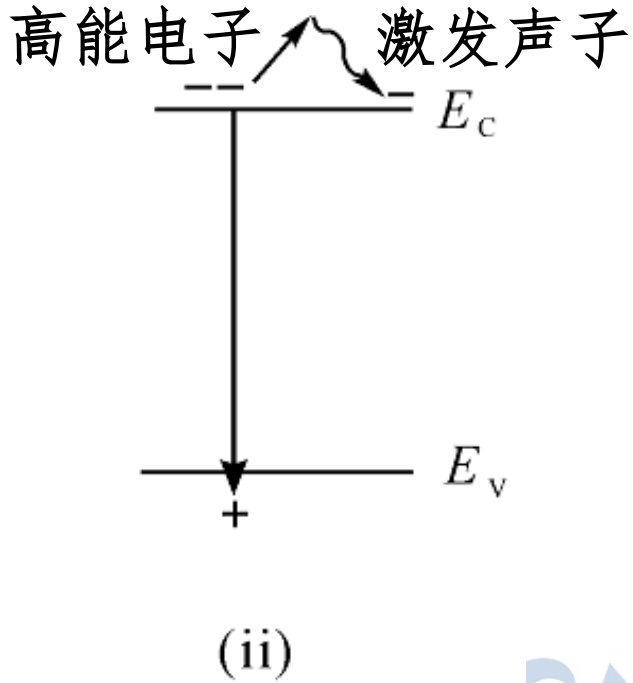
高能态自由载流子跃迁

到导带底或价带顶

↓

激发多个声子使晶体发热





ISEE

第五节 固体的光发射（提前介绍）

三、发光效率

量子效率$\eta_q \approx$ 辐射效率 = 辐射复合速率R_r/总复合速率R

复合速率与寿命τ反比 $\eta_q \approx \frac{R_r}{R_{nr}+R_r} = \frac{(1/\tau_r)}{(1/\tau_{nr})+(1/\tau_r)} = \frac{\tau_{nr}}{\tau_{nr}+\tau_r}$

↓

非辐射寿命τ_{nr}很大的材料，有高的发光效率

带间电子与空穴的复合速率，与电子浓度n和空穴浓度p正比：$R_r = Bnp$

直接带隙材料的B值

比间接带隙材料高10^6量级

↓

间接带隙材料内很难发生带间辐射复合

ISEE

第五节 固体的光发射（提前介绍）

四、材料

直接带隙半导体光电器件材料主要有：

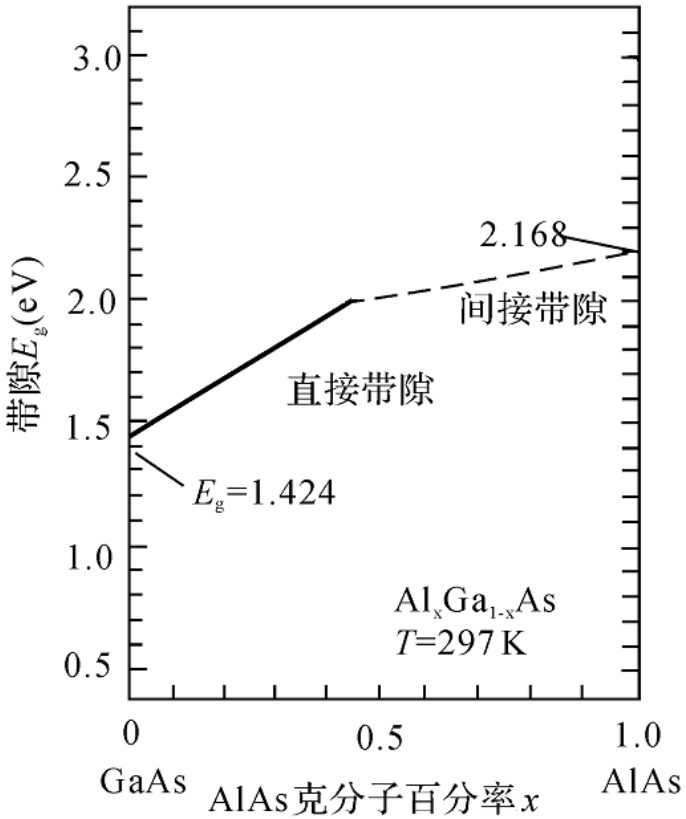
$GaAs$、$Al_xGa_{1-x}As$、 $GaAs_{1-x}P_x$

- $Al_xGa_{1-x}As$：
  - $0<x<0.45$， $Al_xGa_{1-x}As$

    合金材料为直接带隙材料
  - $x>0.45$， $Al_xGa_{1-x}As$

    合金材料为间接带隙

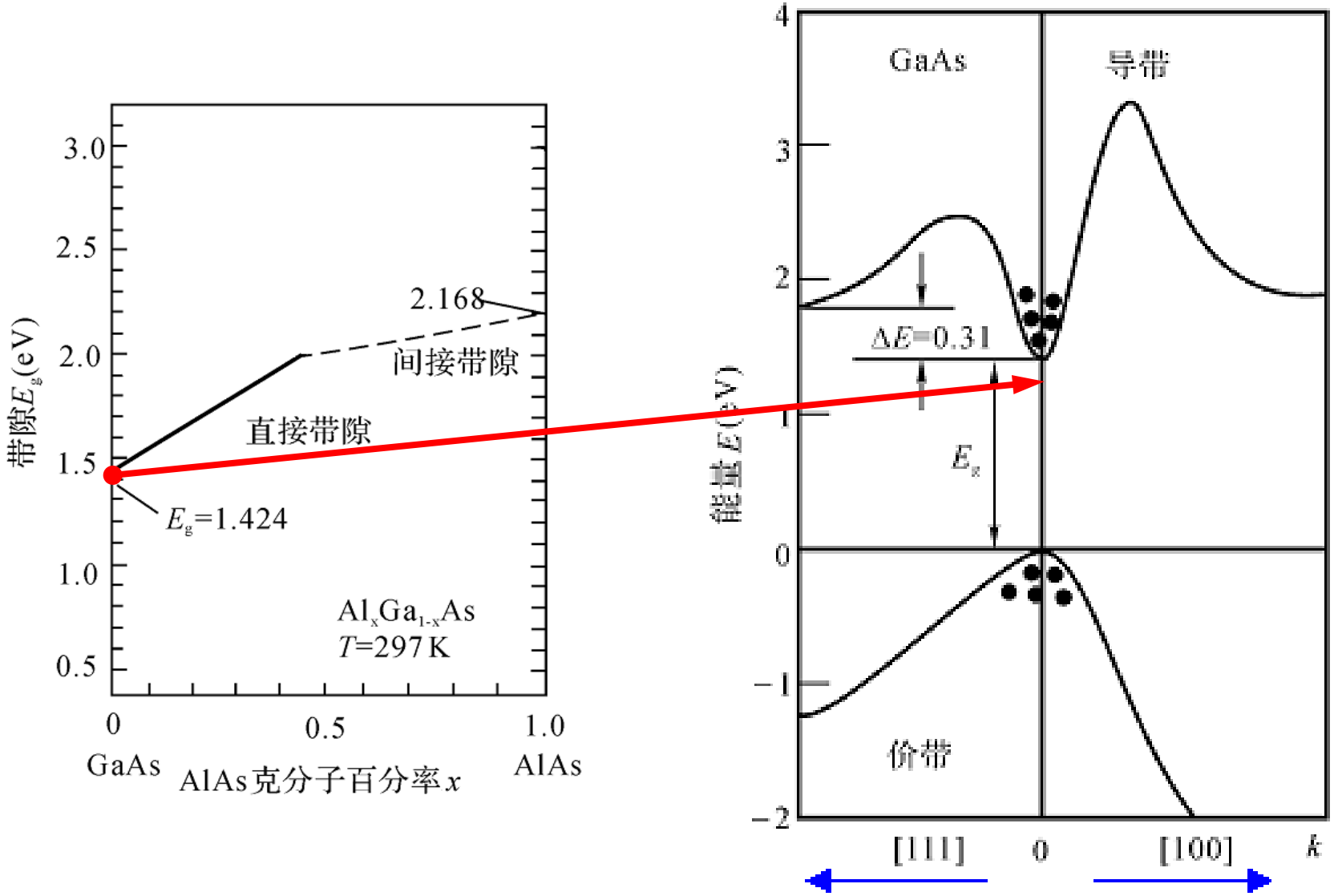
$Al_xGa_{1-x}As$的E_g与Al组分x的关系



为什么同一种材料，在不同组分情况下会发生直接带隙与间接带隙的转换？

ISEE

第五节 固体的光发射（提前介绍）



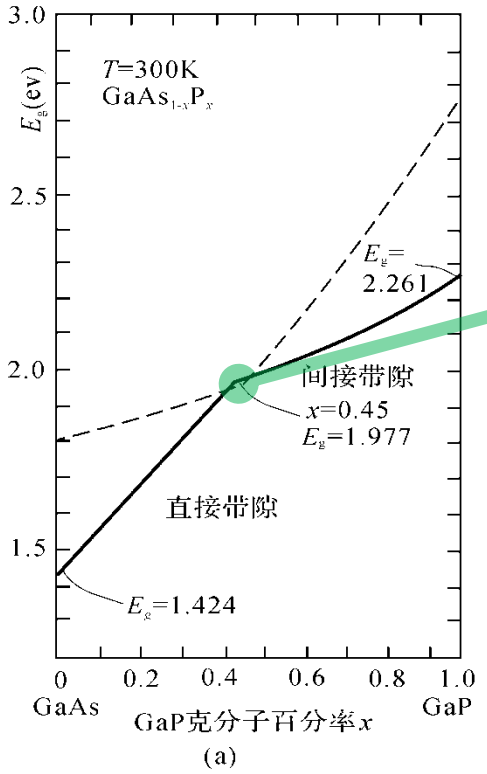
ISEE

第五节 固体的光发射（提前介绍）

- $GaAs_{1-x}P_x$：
  - $0<x<0.45$，

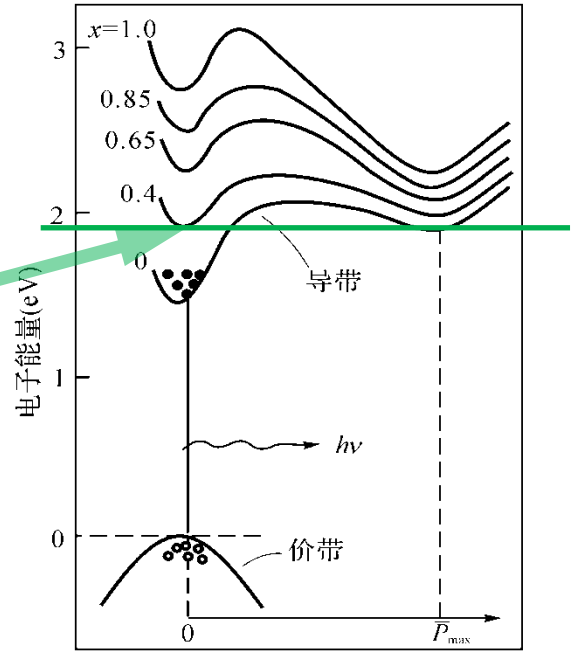
    $GaAs_{1-x}P_x$合金材料为直接带隙材料
  - $x>0.45$，合金材料为间接带隙

$GaAs_{1-x}P_x$的E_g与P组分x的关系



(a)

$GaAs_{1-x}P_x$的能带与P组分x的关系



(b)

ISEE

第二节 pn结光伏效应和太阳能电池

光照：$h\nu \geq E_g$，产生光生电子—空穴对

↓ pn结势垒V_D

p区光生电子进入n区，在n区边界积累

n区光生空穴进入p区，在p区边界积累

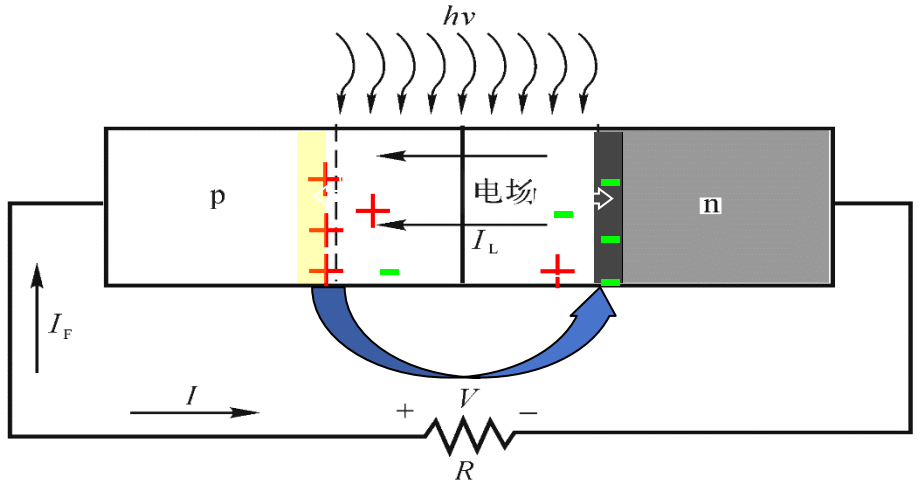
↓

在pn结建立光生电动势(电压)V

与内建电场方向相反

↓

对于负载，等效于电源V



电流流过负载 R，产生电压V

ISEE

第二节 pn结光伏效应和太阳能电池

一、基本原理

pn结光生电动势(电压)V

↓

pn结势垒降低到$V_D - V$

↓

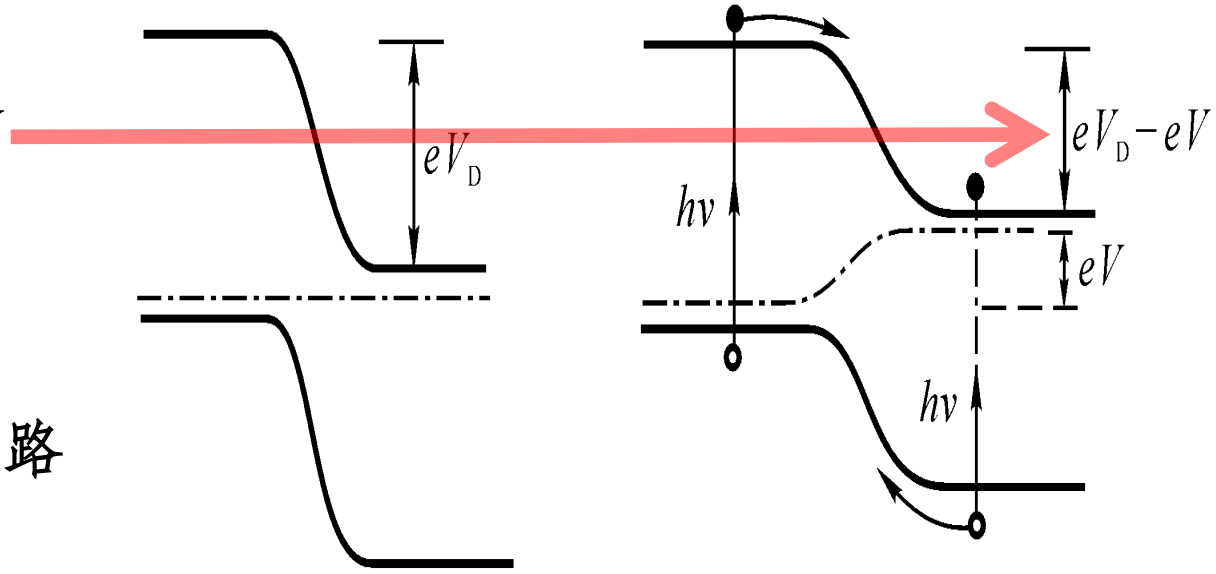
光生电流I_L

光照恒定 ↓ 接通外电路

负载电流I

↓

pn结光生伏特效应



ISEE

二、光电池的I-V特性

光照：$h\nu \geq E_g$，产生光生电子—空穴对

↓

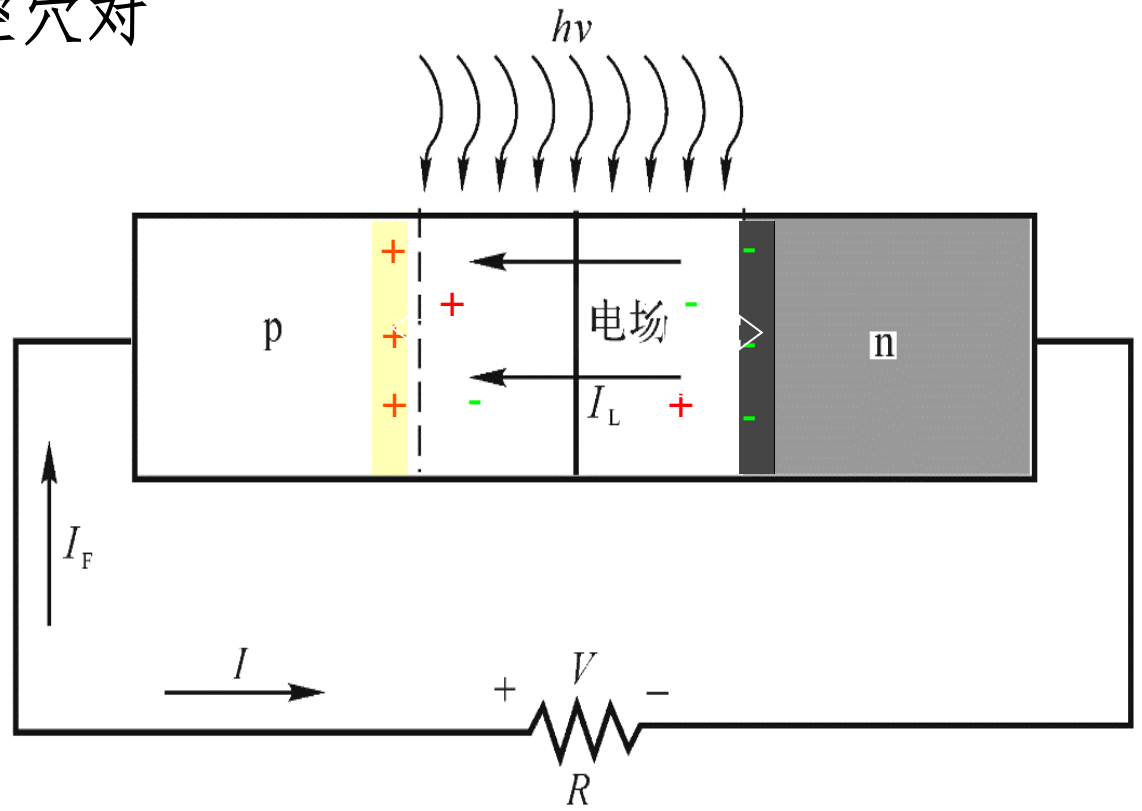
光生电流I_L（pn结反偏方向）

↓

外电路产生电压V

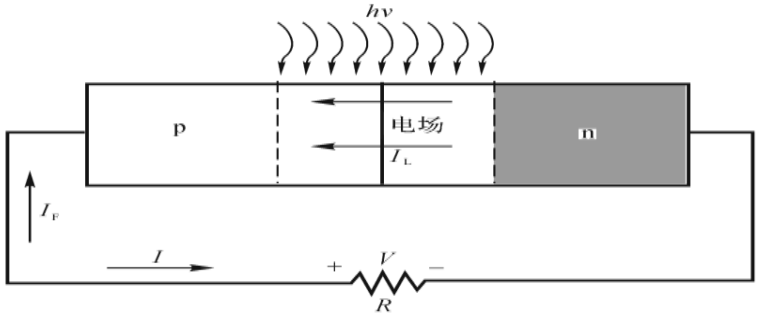
对pn结正偏 ↓ 用肖克莱方程

$$I_F = I_S\left[\exp\left(\frac{eV}{k_B T}\right) - 1\right]$$

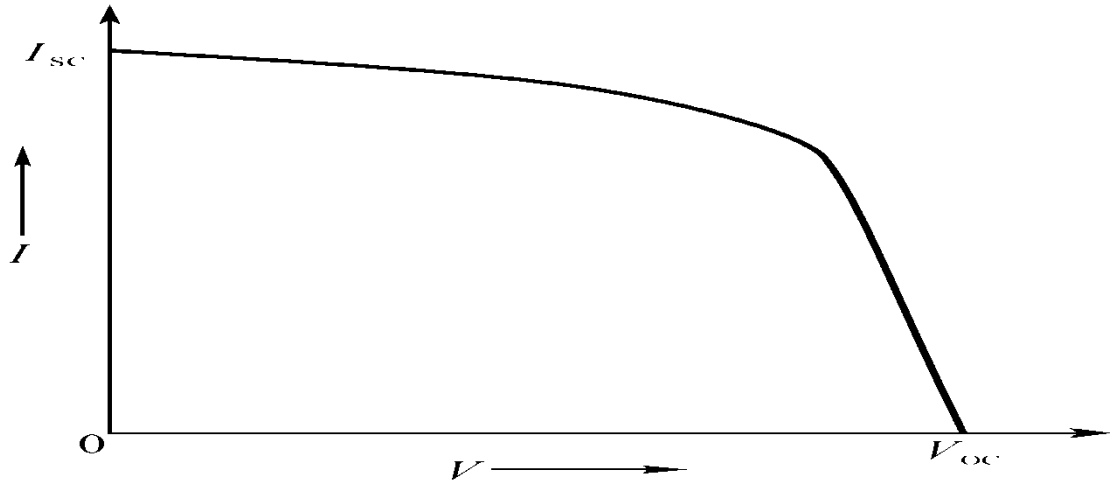


第二节 pn结光伏效应和太阳能电池

正偏导致电流 $I_F = I_S\left[\exp\left(\frac{eV}{k_B T}\right) - 1\right]$



光电池的*I-V*特性：



- 短路电流（$V=0$）： $I_{SC} = I_L$
- 开路电压（$I=0$）： $V_{OC} = V_T \ln[1+(I_L)/I_S)]$

ISEE

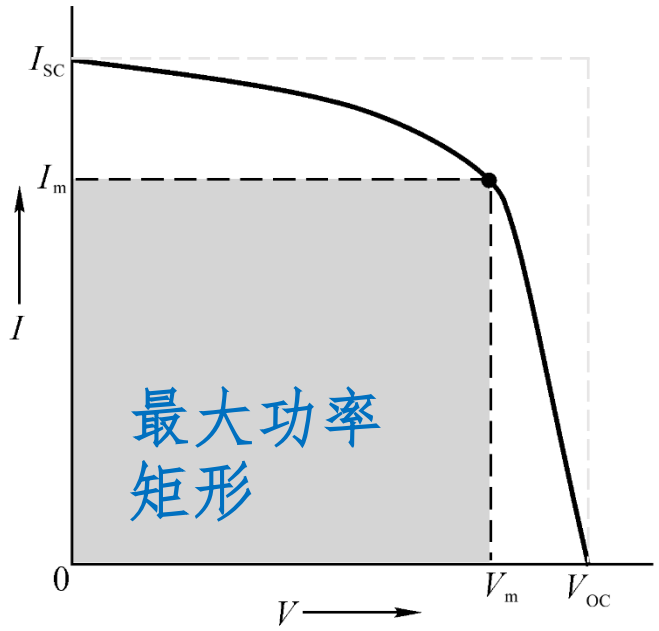
第二节 pn结光伏效应和太阳能电池

消耗在负载***R***上的功率为

$$P=IV=(I_L+I_S)V-I_S V\exp[eV/(k_B T)]$$

最大功率条件？ ⇓ $\dfrac{dP}{dV}=0$

$$(1+V_m/V_T)\exp[eV_m/(k_B T)]=1+(I_L/I_S)\Rightarrow V_m$$
$$I_m=I_L-I_S\{\exp[eV_m/(k_B T)]-1\}$$
$$P_m=I_m V_m$$



填充因子***FF***（偏离矩形程度）：

$$FF=(I_m V_m)/(I_{SC}V_{OC})$$

ISEE

三、太阳能电池的光电转换效率

太阳辐射谱：主要波长范围在0.3 μm到1.5 μm，峰值约在0.5 μm

太阳光

↓

通过大气层

↓

照射地面

↓

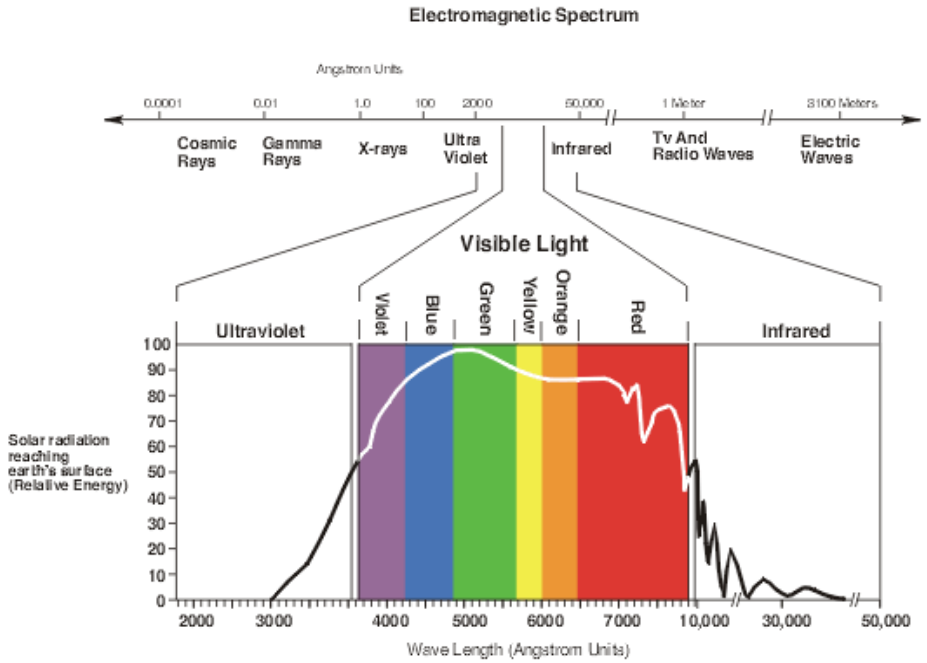
水汽、尘埃等漫射

↓

辐射能量密度下降

↓

大气质量AMm：



太阳光通过的空气量（大气层吸收太阳光的程度）

ISEE

第二节 pn结光伏效应和太阳能电池

大气质量AMm（没有考虑空气质量）：

- 大气层外$m=0$：AM0，1366.1 W/m^2
- 太阳垂直于海平面（正午）$m=1$：AM1，925 W/m^2
- 其它情况$m=1/\sin\theta>1$：AMm，θ为天顶角

m增加，太阳光通过大气层的厚度增加

↓

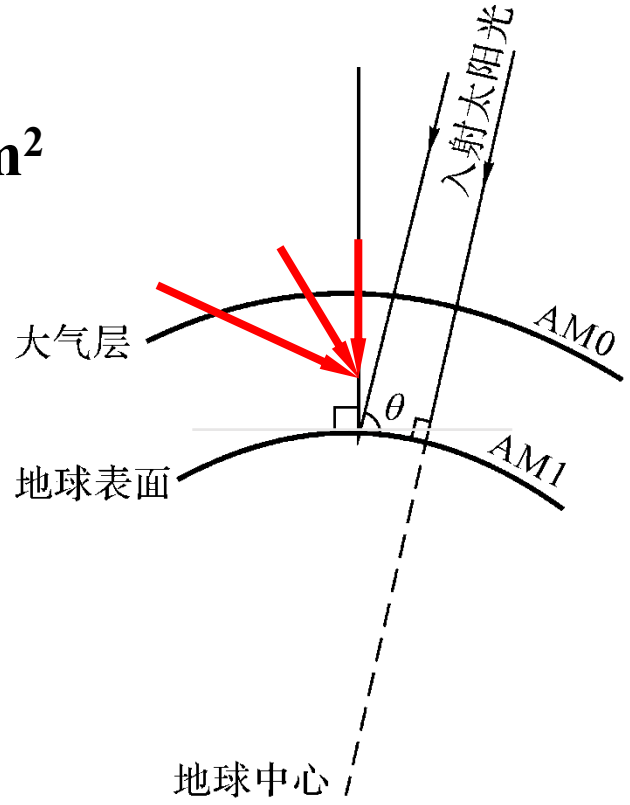
大气对太阳辐射的吸收愈严重

↓

到达地面的太阳辐射功率愈小

常用37°入射（含散射）条件

AM1.5G，1000 W/m^2



大气质量示意图

ISEE

第二节 pn结光伏效应和太阳能电池

$$\eta=\frac{P_{\max}}{P_{\text{in}}}=\frac{I_{\text{m}}V_{\text{m}}}{P_{\text{in}}}=\frac{(FF)I_{\text{SC}}V_{\text{OC}}}{P_{\text{in}}}$$

太阳电池的光电转换效率（**PCE**）：

最大输出的电功率$P_{\max}$与输入光功率P_{in}之比

- 等功率线：

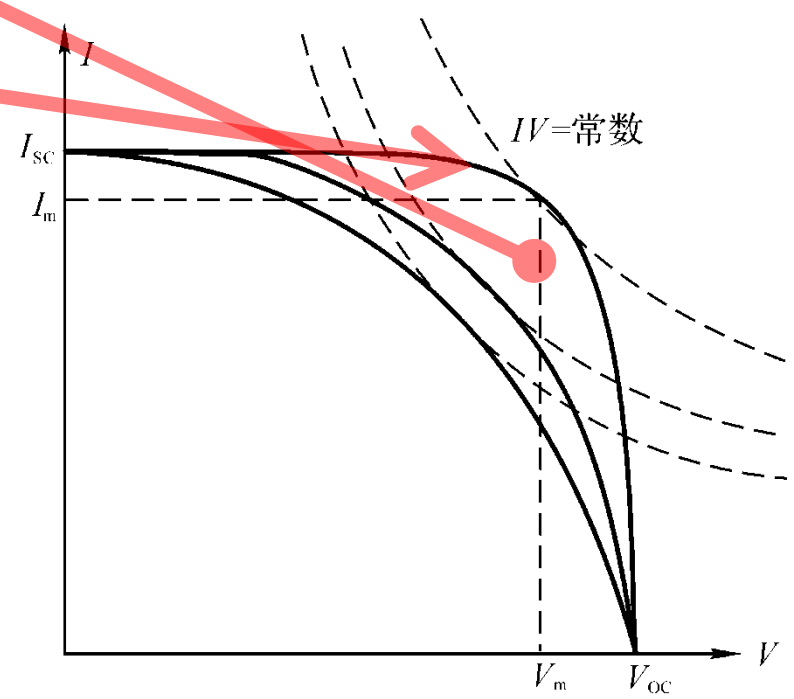
  I-V特性曲线图中$I\cdot V$=常数的曲线

- 等效率线：

  输入功率恒定时的等功率线

- **pn**结的光电转换效率：

  与***I-V***曲线相切的等效率线对应的效率



ISEE

四、非均匀吸收效应

光照半导体表面，光生载流子是非均匀的：

光强：$I(x)=I_0\exp(-\alpha x)$

光子在表面的反射率R

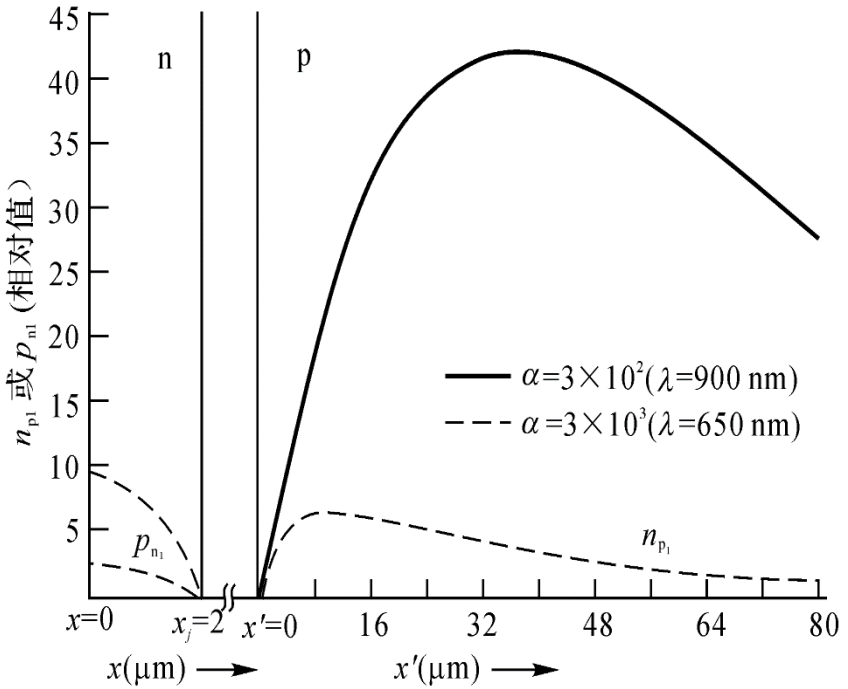
单位时间、单位体积，半导体吸收的光子数随深度x指数 衰减：

$$N(x)=(1-R)\alpha I(x)/(h\nu)=\alpha(1-R)I_0/(h\nu)\exp(-\alpha x)$$

1个光子能产生1个电子—空穴对

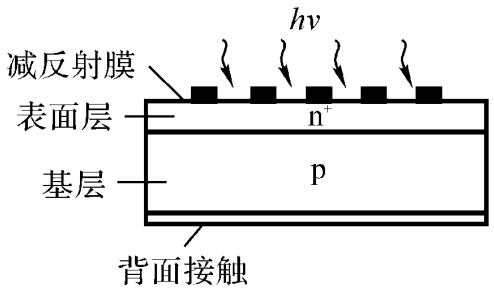
半导体吸收光子能量产生电子—空穴对的速率为：

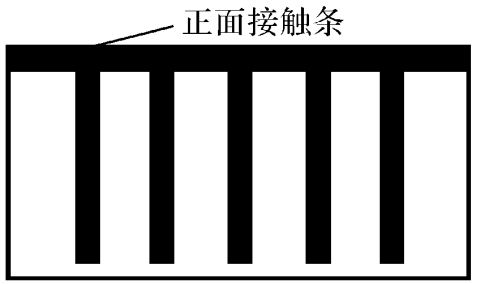
$$G(x,\lambda)=\alpha(\lambda)[1-R(\lambda)]I_0(\lambda)/(h\nu)\exp[-\alpha(\lambda)x]$$



ISEE

五、Si太阳电池结构





- 常规的太阳电池结构：

大面积的pn结、叉指状电极 → 提高接收太阳光的面积

增透膜 → 减少阳光反射

提高转换效率

■ 绒面太阳电池

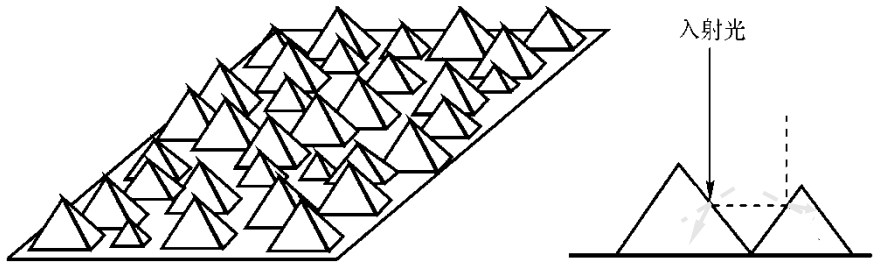
太阳电池

↓ 表面作成绒面或V形槽

表面反射率减低至约20%

↓ 半导体表面涂增透膜

表面反射率降至百分之几



第二节 pn结光伏效应和太阳能电池

六、异质结、肖特基势垒、MIS电池

- **GaAs异质结太阳电池**

GaAs的E_g比Si与太阳光谱匹配好

可以得到较高的转换效率

↓

GaAs-pn结太阳电池

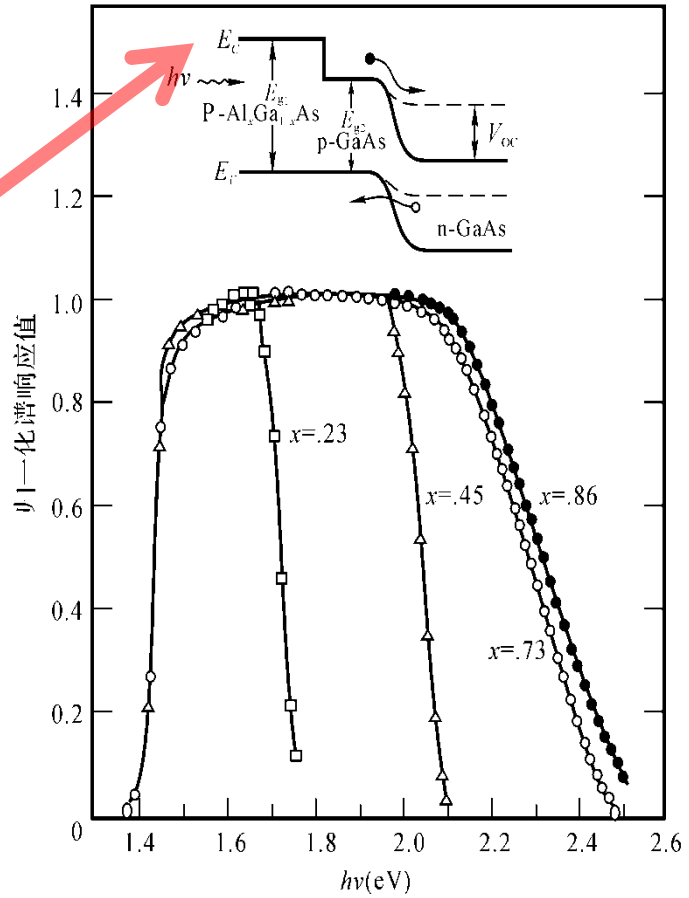
↓ 入射光子大多在表面层被吸收

在GaAs-pn结上加AlGaAs宽带隙材料

↓

光学窗口作用：

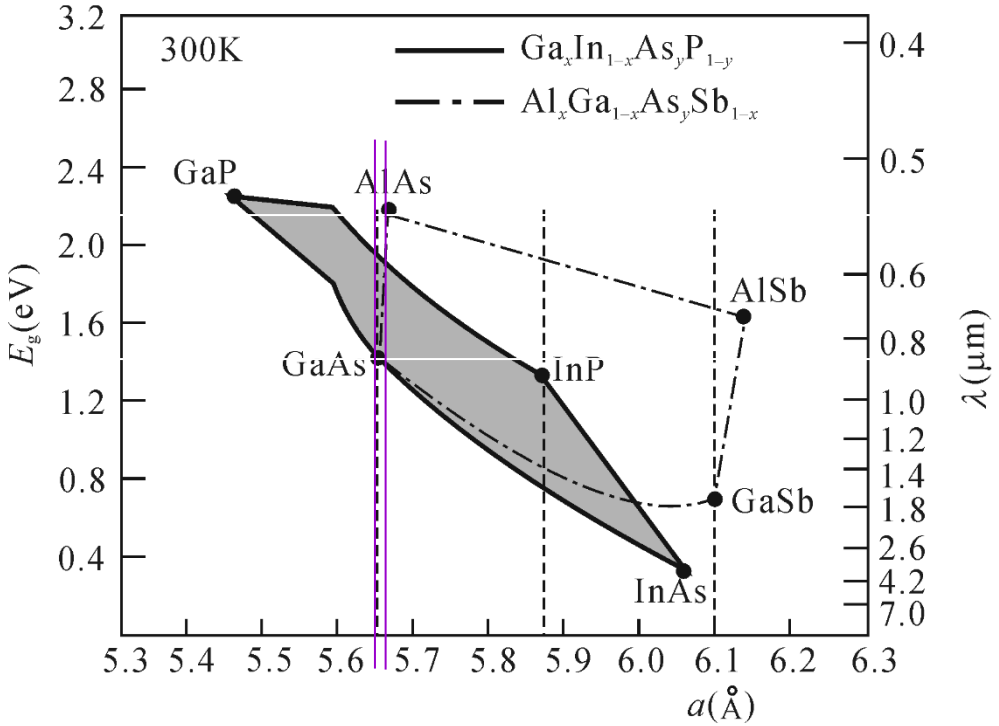
探测器部分详细介绍

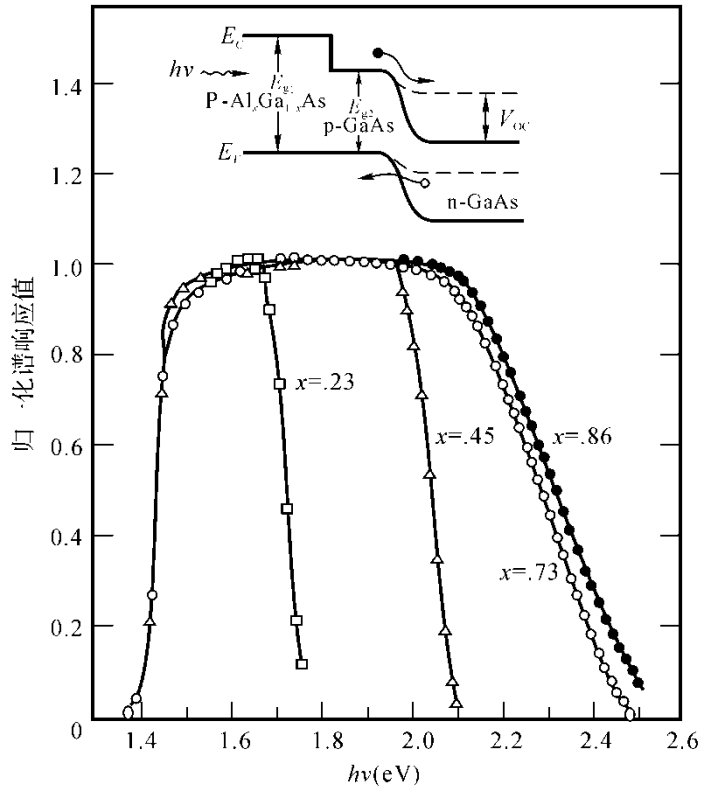


$E_{g2} < h\nu < E_{g1}$，光子穿过宽带隙材料进入窄带隙材料被吸收

ISEE

第二节 pn结光伏效应和太阳能电池





晶格常数：0.5654 nm（GaAs）

0.5660 nm（AlAs）

$Al_xGa_{1-x}As$与GaAs晶格常数匹配很好：

失配率 < 0.1061%

Al成分增加（x 增加）

↓

$Al_xGa_{1-x}As$的E_{g1}增加

↓

光学窗口作用增加

ISEE

第二节 pn结光伏效应和太阳能电池

- **ITO（氧化铟锡）导电玻璃异质结太阳电池**

  ITO导电玻璃具有导电性和高度透光性

  - 增透膜作用
  - 氧化物半导体混合作为异质结的一部分

  导电玻璃也可构成异质结太阳电池

  - 例如：p-ITO/n-Si太阳电池

- **MIS太阳电池**

  金属-薄绝缘层-半导体（MIS） ⟹ 隧道电流

  - MIS太阳电池的绝缘层2 nm时，V_{OC}和效率有明显增加
  - 避免扩散pn结光电池的热扩散晶体损伤
  - 半导体和金属之间的绝缘层是透明的介质层（增透作用）

第二节 pn结光伏效应和太阳能电池

- 肖特基势垒太阳电池

光子被金属吸收，激发空穴

↓ 金属层须足够薄

空穴越过势垒进入半导体：短波长光子在耗尽层吸收

长波长光子在半导体内吸收

肖特基势垒太阳电池的优点：

- 不必经高温扩散，制作温度低
- 适用于多晶硅和薄膜太阳电池
- 收集势垒接近表面，增强了抗辐射性能
- 薄金属减少表面复合

七、薄膜太阳电池

单晶硅太阳电池的问题：直径限于15 cm；成本高

非晶薄膜 ↓

价廉、大面积多晶或非晶硅太阳电池

多晶、非晶半导体（例如：CdS、Si、GaAs、InP、CdTe）薄膜

↓

在玻璃、塑料、陶瓷、金属、石墨或硅片上形成非晶薄膜

↓

非晶薄膜太阳电池：

- 成本低、大功率
- 效率低、不很稳定

ISEE

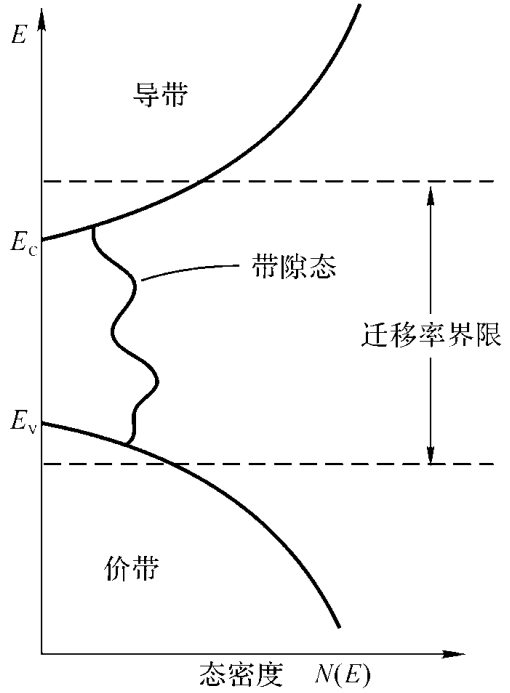
第二节 pn结光伏效应和太阳能电池

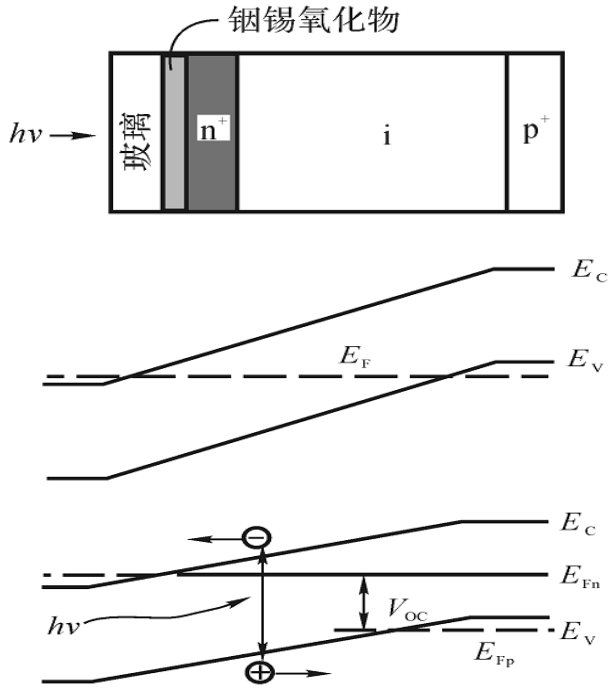
非晶薄膜太阳电池薄膜厚度：

透入深度：光吸收系数的倒数 < 薄膜厚度 < 载流子扩散长度

充分吸收入射光

有效收集光生载流子

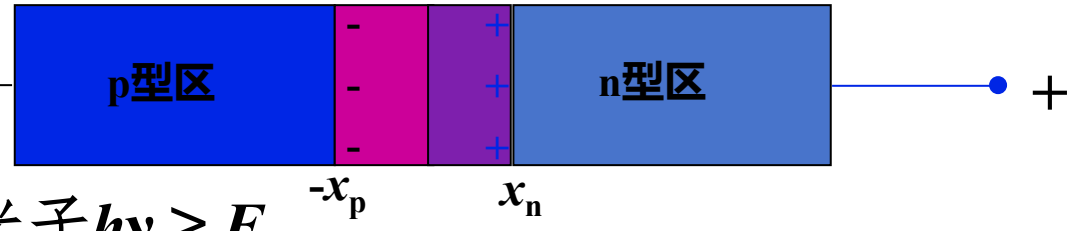




ISEE

第三节 非增益型半导体光电探测器

一、基本原理



pn结光电二极管(pn-PD)

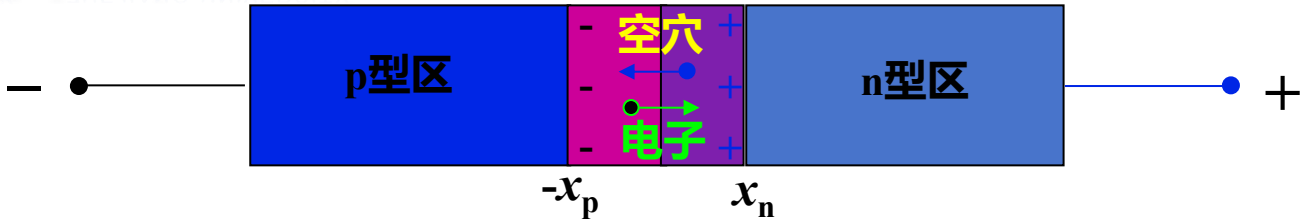
反向偏置 → 势垒增加 → 耗尽层加强（耗尽区变宽、漂移电场变强）

入射光子$h\nu \geq E_g$ → 本征吸收，产生光生电子空穴对

- 在耗尽层里产生 → 载流子在耗尽区快速漂移（空穴向p区漂移，电子向n区漂移）
- 在非耗尽层产生 → 慢速扩散到耗尽层边界 → 载流子在耗尽区快速漂移（空穴向p区漂移，电子向n区漂移）

ISEE

第三节 非增益型半导体光电探测器



载流子在耗尽区漂移

（空穴向p区漂移，电子向n区漂移）

电子与空穴复合 → 电流减少

光（信号）电流 → 电流增加

电流减少 × 电流增加 → 总电流

pn结

反向偏置 ↓ 无光照

暗电流

↓

噪声电流

↓

电流增加

这3个电流中

哪几个对光的探测有益

哪几个有害

二、主要参数

1. 量子效率quantum efficiency（内部特性）

量子效率η：入射光子产生（有效）电子—空穴对的能力

η =（有效光生“电子—空穴对”数目）/（入射光子数目）

=（电功率/单电子能量）/（光功率/单光子能量）

$= [I_{ph}V/(eV)]/[P_{in}/(h\nu)]$

$= I_{ph}h\nu/(eP_{in})$

$= [I_{ph}/(P_{in}\lambda)] \times 124\%$

单位时间，入射光子数目

单位时间，有效光生“电子—空穴对”数目

- 输入：平均入射光功率P_{in}，波长量纲 $[\lambda] = \mu m$
- 输出：平均输出光电流 I_{ph}
- 量子效率 η：无量纲

ISEE

第三节 非增益型半导体光电探测器

2. 响应度

响应度R：光电转换效率（外部特性）

R = 平均输出光电流 / 平均入射光功率

$= I_{ph}/P_{in} = e\eta/(h\nu) = \eta\lambda/1.24$

量纲 $[R] = V^{-1}$ 或 μA/μW，　$[\lambda] = \mu m$

3. 频率响应与响应时间

响应时间：

- 光生载流子渡越耗尽层的漂移时间t_r
- 光生载流子扩散到耗尽层边界的扩散时间t_d
- 结电容与负载电阻电路的时间常数t_{RC}

ISEE

第三节 非增益型半导体光电探测器

光生载流子

耗尽层内

饱和漂移速度v_S=10^6~10^7 cm/s

耗尽层宽度约10^{-3} cm

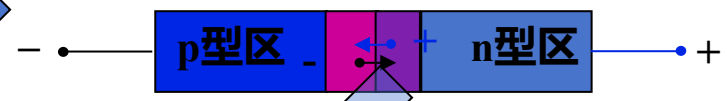
漂移时间t_r约10^{-9}~10^{-10} s

耗尽层外

扩散到耗尽层边界

然后在耗尽层内漂移

扩散时间t_d约10^{-6} s

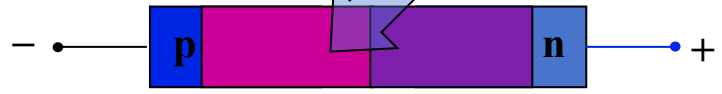


扩散时间 t_d >> t_r 漂移时间

提高响应速度：

1. 光生载流子在耗尽层产生
2. 减少p区和n区的宽度
3. 增加耗尽层的宽度

PIN管：



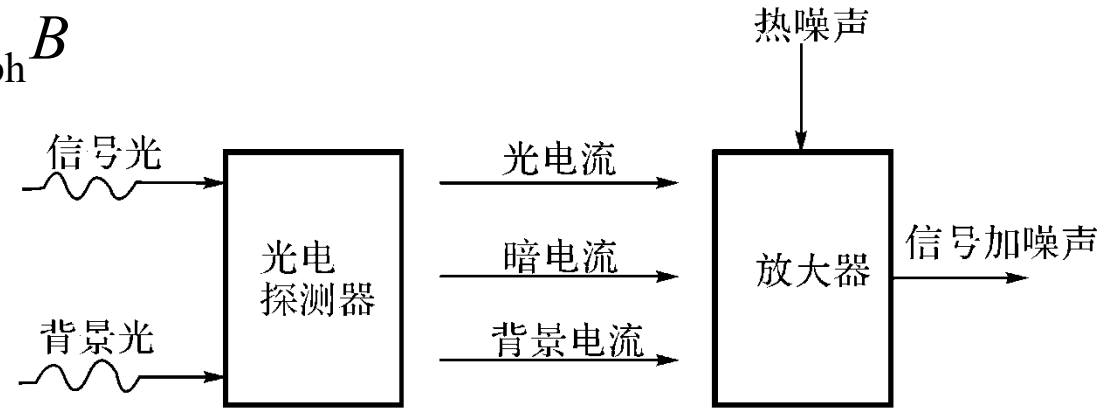
提高响应速度

ISEE

4. 探测率：光电探测器的最小探测功率

主要噪声（均方电流）

- 热噪声： $\bar{i}_{\mathrm{T}}^2 = 4k_{\mathrm{B}}TB/R_{\mathrm{eq}}$
- 散粒噪声（量子噪声）： $\bar{i}_{\mathrm{S1}}^2 = 2eI_{\mathrm{ph}}B$
- 暗电流： $\bar{i}_{\mathrm{S2}}^2 = 2eI_{\mathrm{D}}B$
- 背景光电流： $\bar{i}_{\mathrm{S3}}^2 = 2eI_{\mathrm{B}}B$



三、PIN光电二极管

PN-PD

如果 ⇓ 漂移时间t_r << 扩散时间t_d

- 耗尽区宽度增加 ⇒ t_r 约10^{-9}~10^{-10} s
- 扩散区宽度减小 ⇒ t_d 约10^{-6} s

⇓

在p区和n区中间夹一层本征层 i

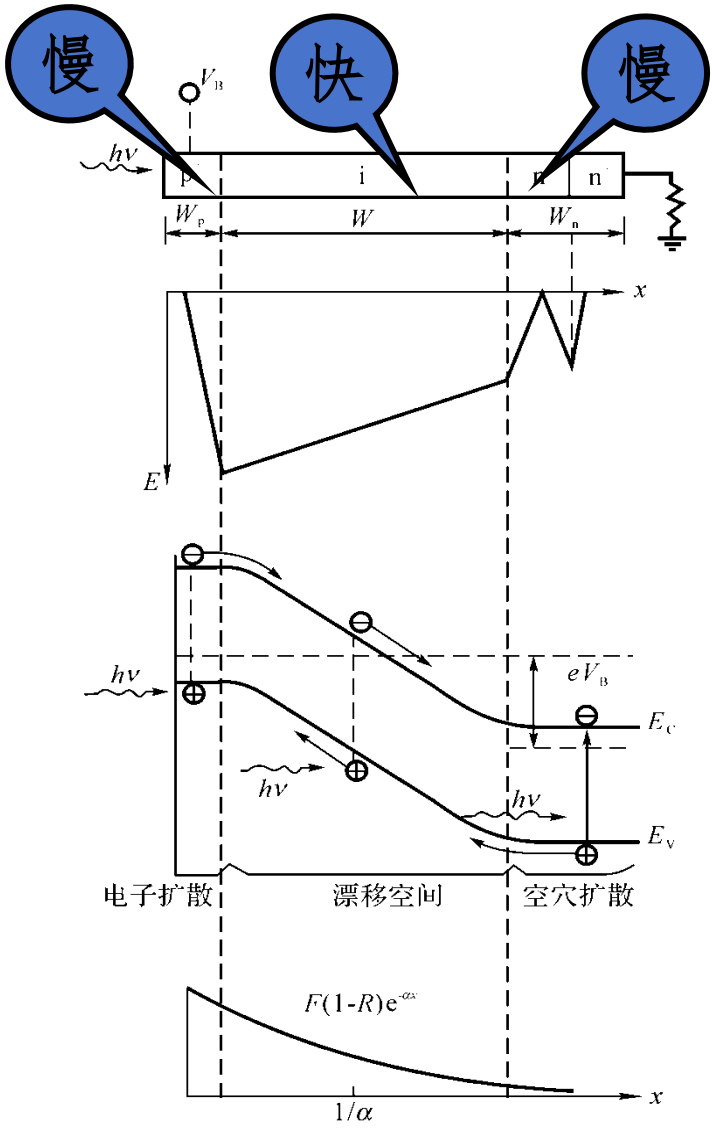
总时间减小 ⇓ 响应速度增快

PIN光电二极管

高阻n型本征层(ν)：pνn管

高阻p型本征层(π)：pπn管

PIN管能带图、吸收特性



ISEE

第三节 非增益型半导体光电探测器

PIN光电二极管：整个 i 区基本上是耗尽层

p层、n层很窄，i层很宽

漂移速度达到饱和速度：t_r很小

扩散区宽度很小：t_d也很小

响应速度↑

光生电流↑

响应度↑

量子效率：$\eta=(1-R)\left[1-\frac{\exp(-\alpha W)}{1+\alpha L_p}\right]\approx(1-R)[1-\exp(-\alpha W)]$

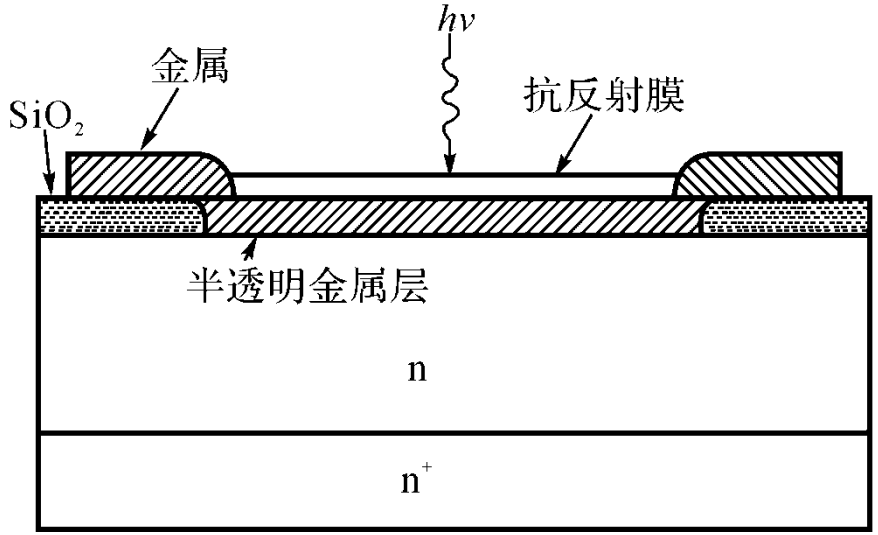
选择合适厚度

一般要求W：$1/\alpha\sim2/\alpha$

ISEE

四、肖特基势垒光电二极管

金属同n型半导体接触构成
肖特基势垒光电二极管



类似于p^+n结器件

肖特基势垒光电二极管，特点：

- 用很薄的、光学上透明的金属膜，消除强烈吸收p^+层产生的高能光子，增强短波响应：适用于可见光和紫外区
- 镀增透膜，减少反射大部分入射光，在半导体表面附近吸收
- 典型参数：量子效率为70%，响应时间约0.1 ns

第三节 非增益型半导体光电探测器

五、光电导探测器件

光照射半导体，吸收光子能量

↓

载流子浓度增加，电导率上升

↓

光电导效应：

- 本征光电导效应：

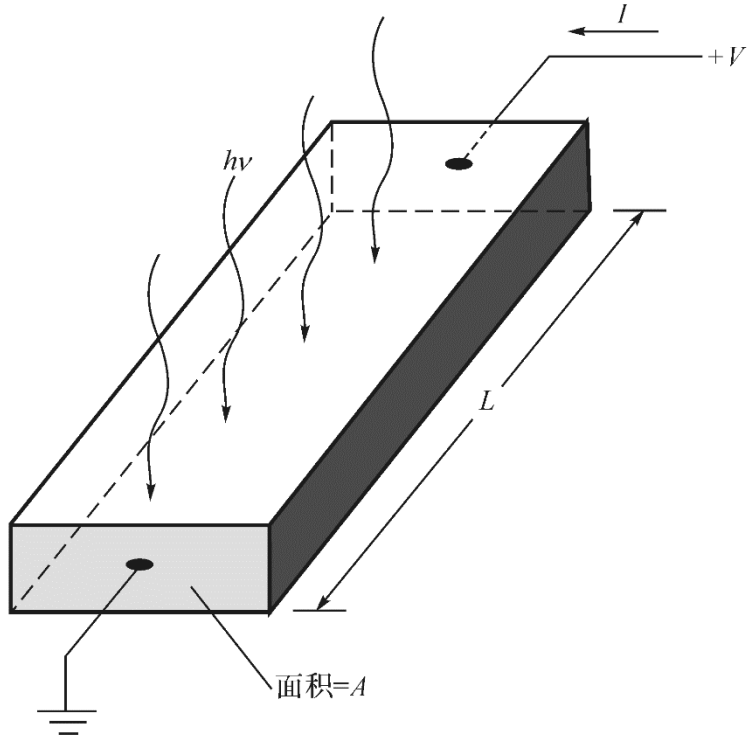
  $\lambda \leq 1.24/E_g$

- 非本征（杂质）光电导效应：

  $\lambda \leq 1.24/E_I$，E_I是杂质电离能

↓

光电导探测器（光敏电阻）



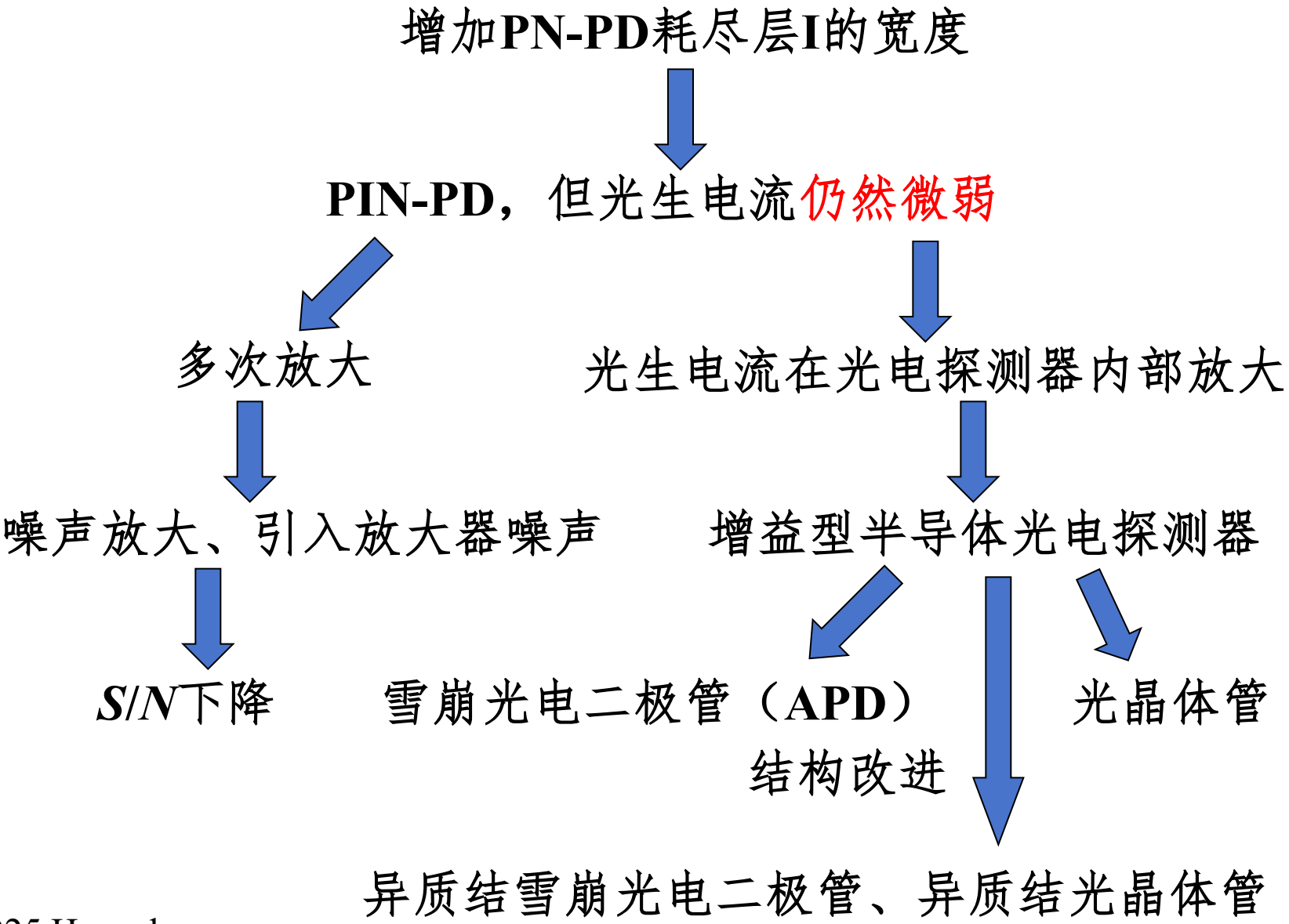
ISEE

第三节 非增益型半导体光电探测器

光电导探测器（光敏电阻）：

- **CdS：0.3～0.5 μm（单晶）、 0.3～0.8 μm（多晶）**
- **CdSe：0.67 μm**
- **PbS： 3 μm**
- **PbSe：4 μm**
- **$Cd_xHg_{1-x}Te$合金半导体：2～25 μm**
- **Si或Ge的杂质光电导探测器：10～120 μm**

第四节 增益型和异质结半导体光电探测器



ISEE

第四节 增益型和异质结半导体光电探测器

一、雪崩光电二极管（APD）

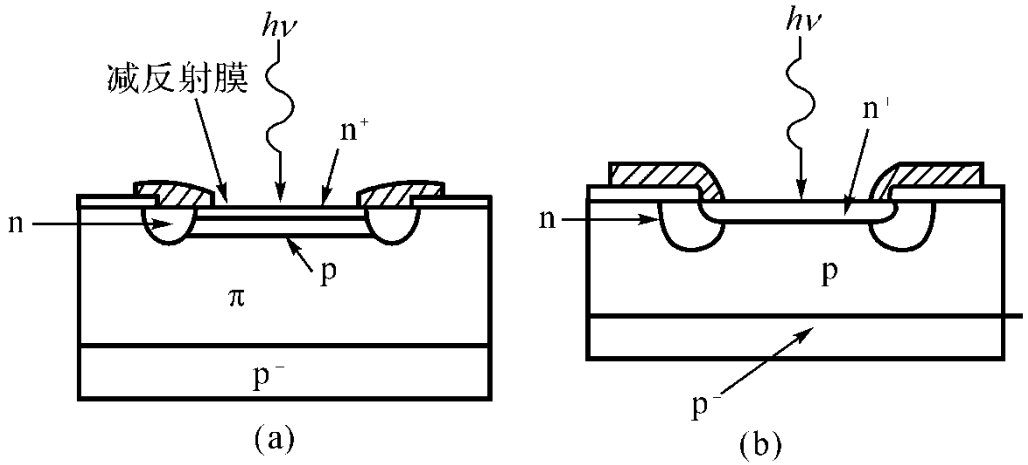
PN-PD

高反偏压 ↓ 碰撞离化

雪崩光电效应

↓

雪崩光电二极管（APD）



- 内部电流增益，灵敏度高
- 响应速度快，可达**1000 GHz，即1 THz**

ISEE

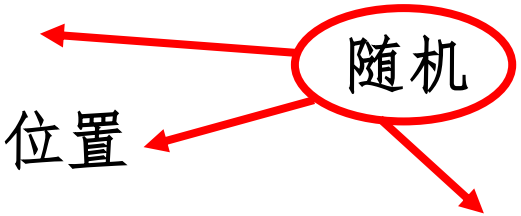
第四节 增益型和异质结半导体光电探测器

1. 雪崩倍增因子M

雪崩倍增过程是复杂的随机过程：

每一个初始光生电子—空穴对的

- 产生位置
- 碰撞离化位置
- 激发二次电子—空穴对的数目



这些都是随机的

电子（空穴）电离率α_n（α_p）：

一个电子（空穴）在单位距离上激发出

一个二次电子—空穴对的概率

材料的电子—空穴电离率比：$K=\alpha_n/\alpha_p$

ISEE

第四节 增益型和异质结半导体光电探测器

电场增加，导致电离率α_n上升、 α_p上升，雪崩增益上升

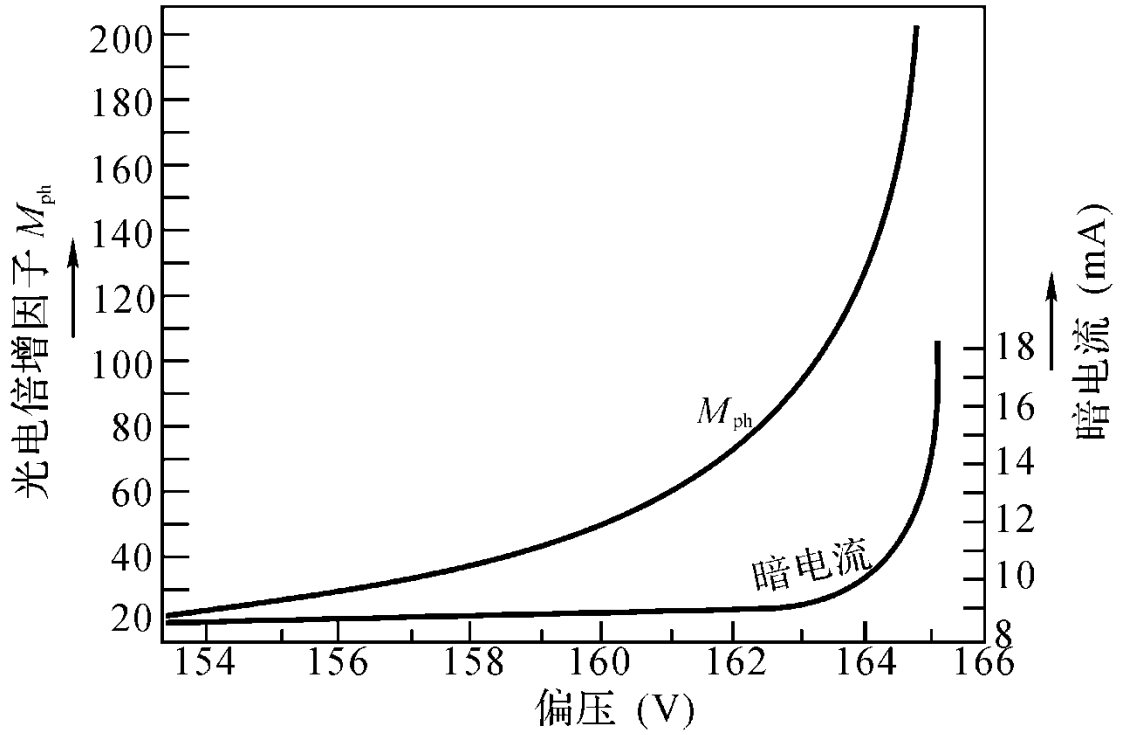
雪崩倍增因子: M

$$M = J/J_0 = (J_{ph} + J_D)/(J_{pho} + J_{Do})$$

光电倍增因子M_{ph}

$$M_{ph} = J_{ph}/J_{pho}$$

电离率比 $K = \alpha_n/\alpha_p$



ISEE

第四节 增益型和异质结半导体光电探测器

二、异质结的光电效应

光照射异质结宽带区E_{g2}

低能光子 $h\nu<E_{g1}$

$E_{g1}<h\nu<E_{g2}$

高能光子 $h\nu>E_{g2}$

光子不能产生电子—空穴

无光电流

光子透过宽带材料进入窄带材料

在窄带区产生电子—空穴对

产生光电流

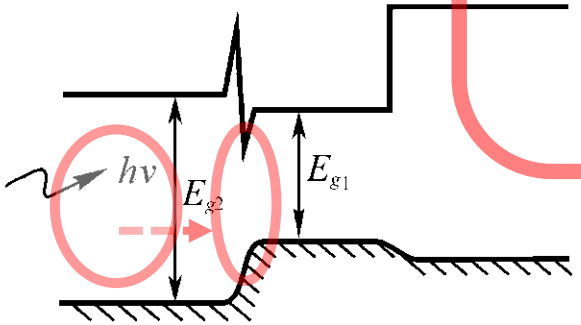
在宽带区产生电子—空穴对

不能扩散到结区

无光电流

光子不能进入窄带材料

在窄带区不能产生电子—空穴对



窗口效应

ISEE

第四节 增益型和异质结半导体光电探测器

光照射异质结宽带区E_{g2}

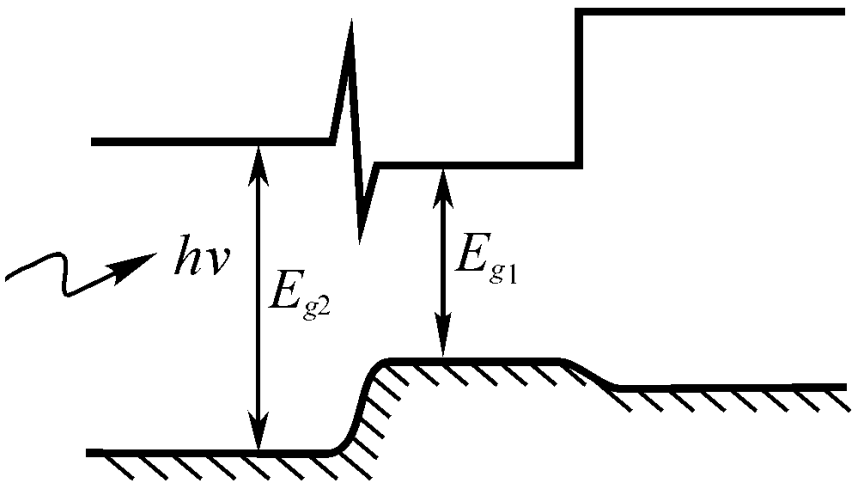
低能光子 $h\nu < E_{g1}$ → 无光电流

$E_{g1} < h\nu < E_{g2}$ → 产生光电流

高能光子 $h\nu > E_{g2}$ → 无光电流

异质结的“窗口”效应：$E_{g1} < h\nu < E_{g2}$

$$1.24/E_{g2} < \lambda < 1.24/E_{g1}$$



ISEE

激子

激子可以看成束缚在一起的2个相距很近的带电粒子

激子运动，不传导电流

激子运动，可以传递能量

1个激子复合，2个带电粒子消失：

没有可以离开原子的带电粒子

当然也没有可以在晶体中运动的带电粒子

ISEE

声子

声子，狭义看，可以看成声波对应的粒子

拓宽看，激子是机械振动波

} 声学声子

↓

纵波

广义看，可以看成声波频段电磁波

↓

横波

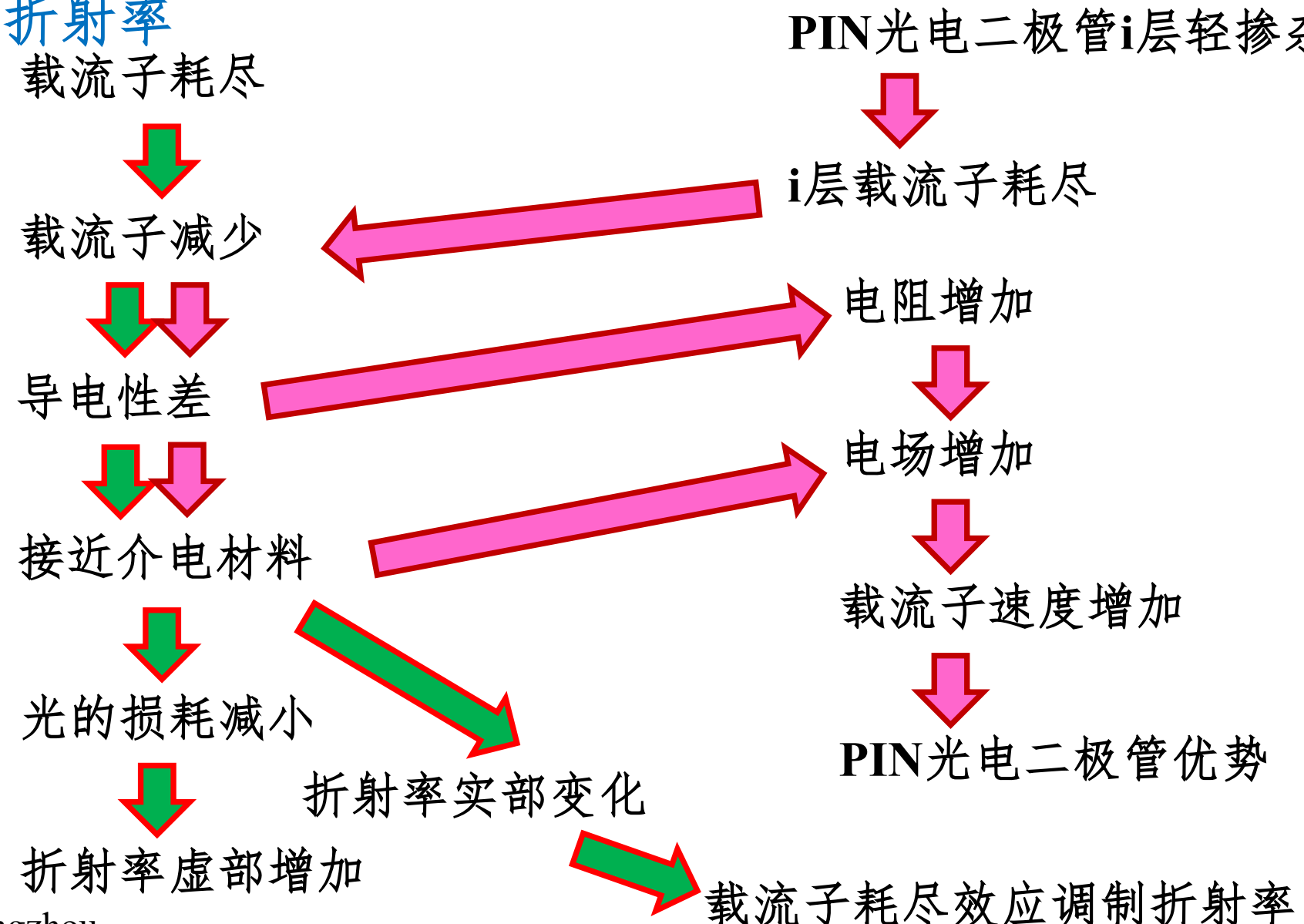
↓

光学声子

ISEE

第四节 增益型和异质结半导体光电探测器

载流子耗尽与折射率



ISEE

三、异质结雪崩光电二极管

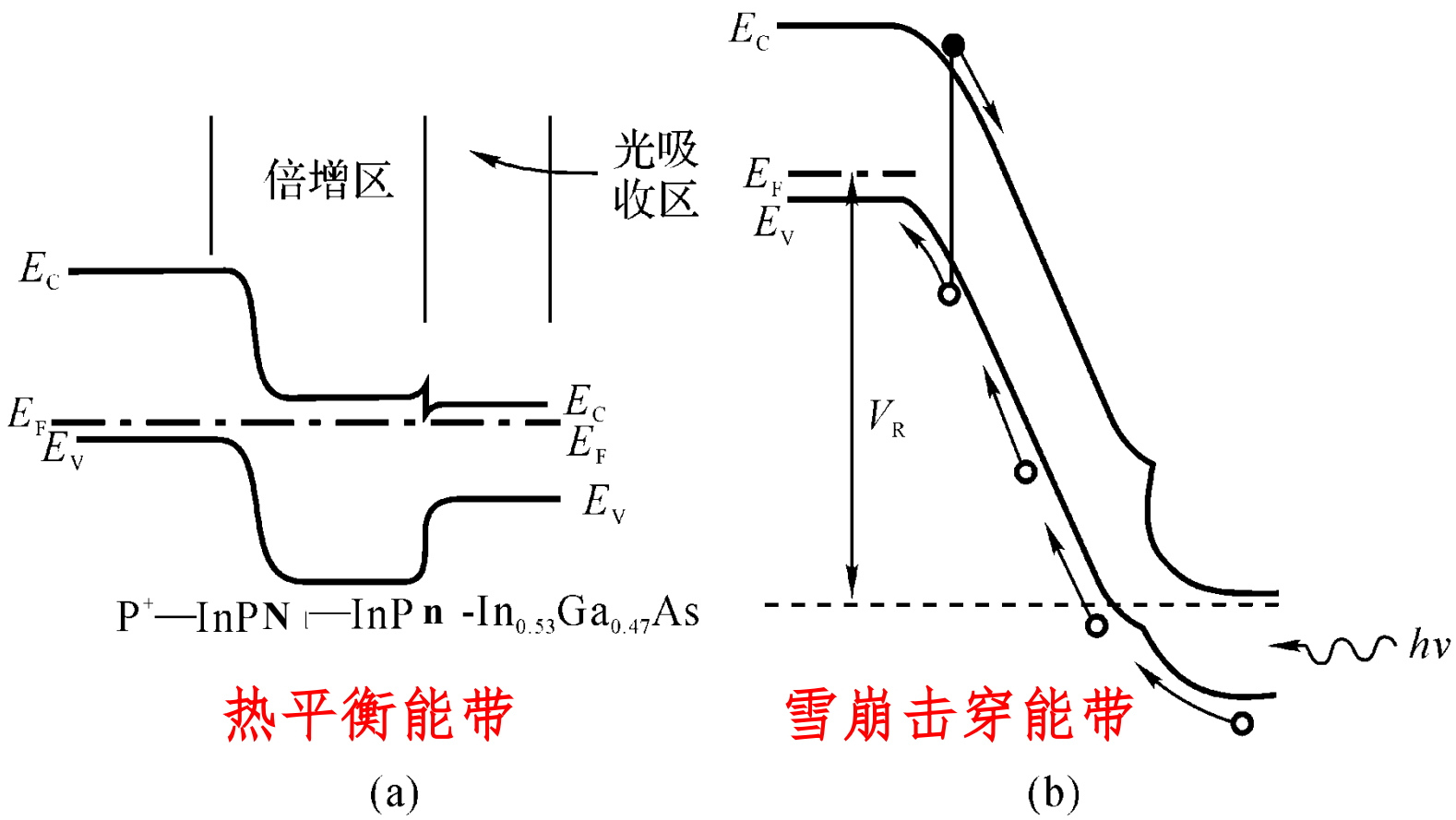
异质结雪崩光电二极管优点（与Si或Ge-APD比较）：

- 波长可改变
- 暗电流低
- 量子效率高
- 响应速度快

工艺要求：

- 降低隧道电流
- 减少异质结界面处电荷积聚
- 制作保护环层

第四节 增益型和异质结半导体光电探测器



InGaAs/InP异质结APD的能带结构

ISEE

第四节 增益型和异质结半导体光电探测器

材料A: $Al_{0.45}Ga_{0.55}As$： 厚度55 nm、电子和空穴电离率比值$K=\alpha_n/\alpha_p\approx 1$

材料B: GaAs: 厚度45 nm、电子和空穴电离率比值$K\approx 1$

↓

异质结：$\Delta E_C = 0.45$ eV、$\Delta E_V = 0.08$ eV

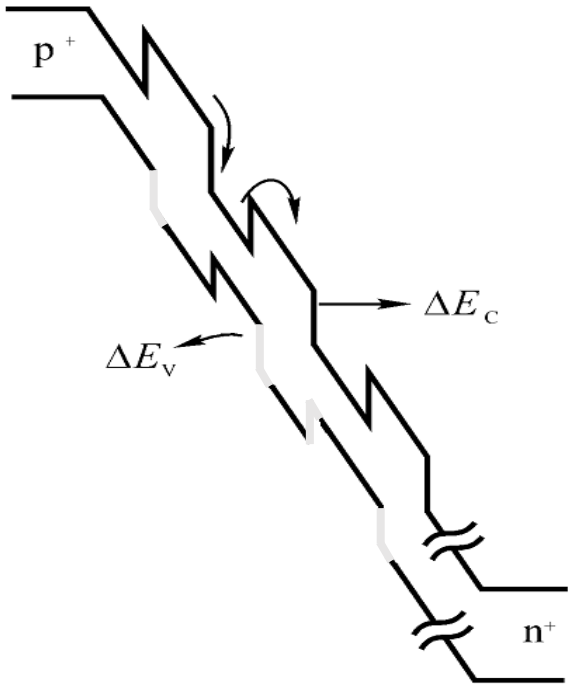
↓ 50层交替

周期性异质结(25):

电子自由程约为50 nm

↓

超晶格结构



ISEE

第四节 增益型和异质结半导体光电探测器

超晶格结构：

- AlGaAs中光激发的电子空穴对，碰撞电离产生新电子空穴对
- $\Delta E_C = 0.45$ eV较大
  - 倍增电子进入GaAs层，能量比导带底高ΔE_C
  - 热电子碰撞电离，电离率很大

↓

- 电子加速，从势阱中跌到下一层AlGaAs，继续碰撞电离
- $\Delta E_V = 0.08$ eV很小：

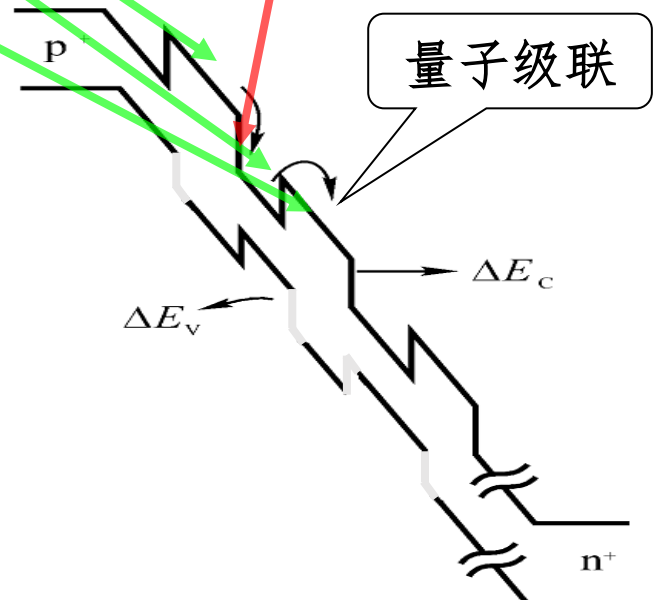
  附加能量很小，效应不显著

↓

超晶格结构的K ≥ 10，作为

雪崩光电二极管的耗尽区约2500 nm

超晶格雪崩管



四、光晶体管

光照射光晶体管，产生光生载流子

发射结正偏 ⇓ 集电结反偏

晶体管放大作用：

光电流放大$(1+\beta)$倍：$I_C=(1+\beta)\,I_L$

光增益：$G=(I_{ph}/e)/(P/h\nu)$（＝电子数/光子数）

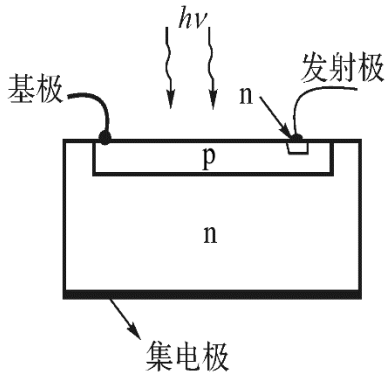
晶体管电流增益，输出光电流I_{ph}，入射光功率P

$$G\approx\beta(\eta_1\alpha_1 L_1+\eta_2)\approx\beta\eta_2$$

发射区和基区内载流子激发的量子效率η_1、η_2

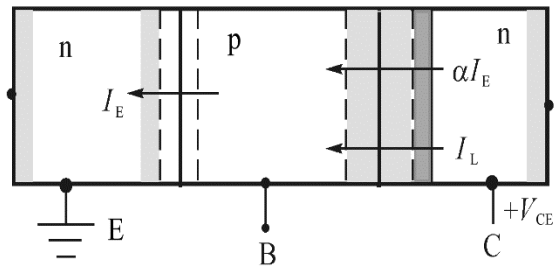
发射区吸收系数α_1、扩散长度L_1

第四节 增益型和异质结半导体光电探测器



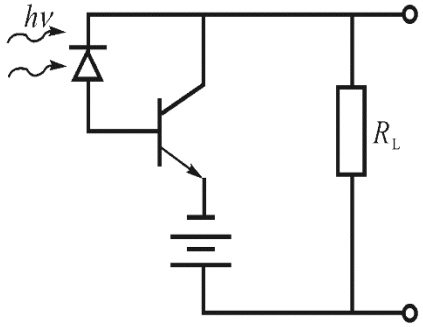
双极型光晶体管

(a)



基极开路的方块图

(b)



光晶体管等效电路

(c)

异质结引入光晶体管

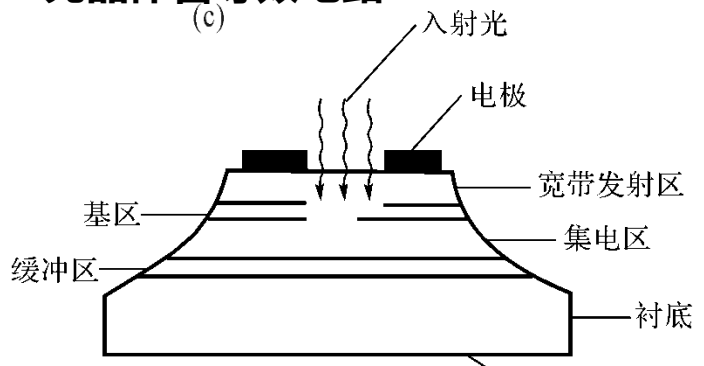
光照射

在基区产生光生载流子

异质结高注入比

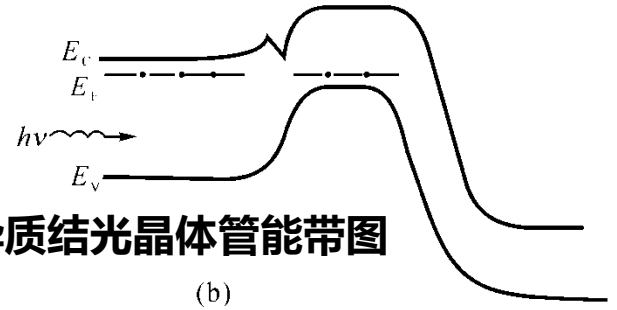
更大的放大系数和光增益

光增益可达6000



异质结光晶体管结构

(a)



异质结光晶体管能带图

(b)

第六节 发光二极管

一、发光效率与量子效率

二极管正向偏置电流密度有：

少子电子扩散电流密度：$$J_n = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n}\left[\exp\left(\frac{eV}{k_B T}\right)-1\right]$$

少子空穴扩散电流密度：$$J_p = \frac{eD_p p_{n0}}{L_p}\left[\exp\left(\frac{eV}{k_B T}\right)-1\right]$$

空间电荷复合电流密度：$$J_R = \frac{en_i W}{2\tau_0}\left[\exp\left(\frac{eV}{2k_B T}\right)-1\right]$$

GaAs发光主要由少子电子复合产生 ⇩

少子扩散电流百分比：$$\gamma = \frac{J_n}{J_n + J_p + J_R}$$

pn^+-GaAs二极管的J_p、J_R都相对很小 ⇩

$$\gamma \approx 1$$

ISEE

第六节 发光二极管

辐射效率radiative efficiency: $\eta=\frac{\tau_{nr}}{\tau_{nr}+\tau_{r}}$

Internal quantum efficiency内量子效率$\eta_{内}$:

$\eta_{内}=\gamma\eta$ =单位时间产生光子数/单位时间注入电子-空穴对数

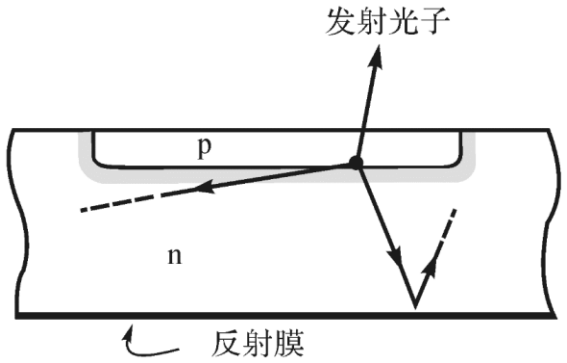
少子扩散电流百分比

external quantum efficiency外量子效率$\eta_{外}$:

$\eta_{外}$=单位时间从晶体发射出的光子数/单位时间注入的电子-空穴

单位时间从晶体发射出的光子数 < 单位时间产生的光子数:

- 体内光吸收
- 菲涅耳（反射）损耗
- 临界角（全反射）损耗

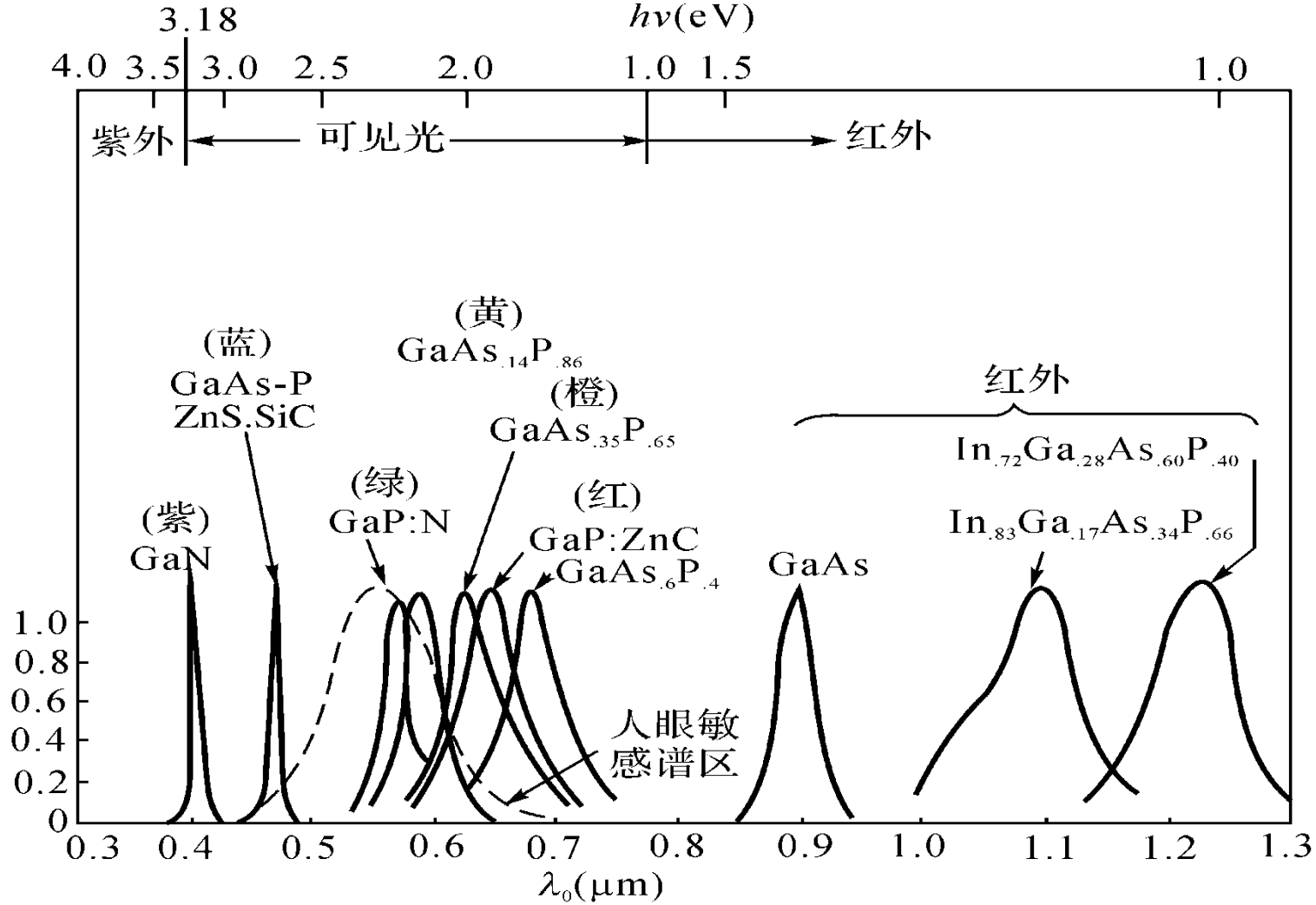


ISEE

第六节 发光二极管

二、LED材料

几种材料LED在室温下的光谱响应：

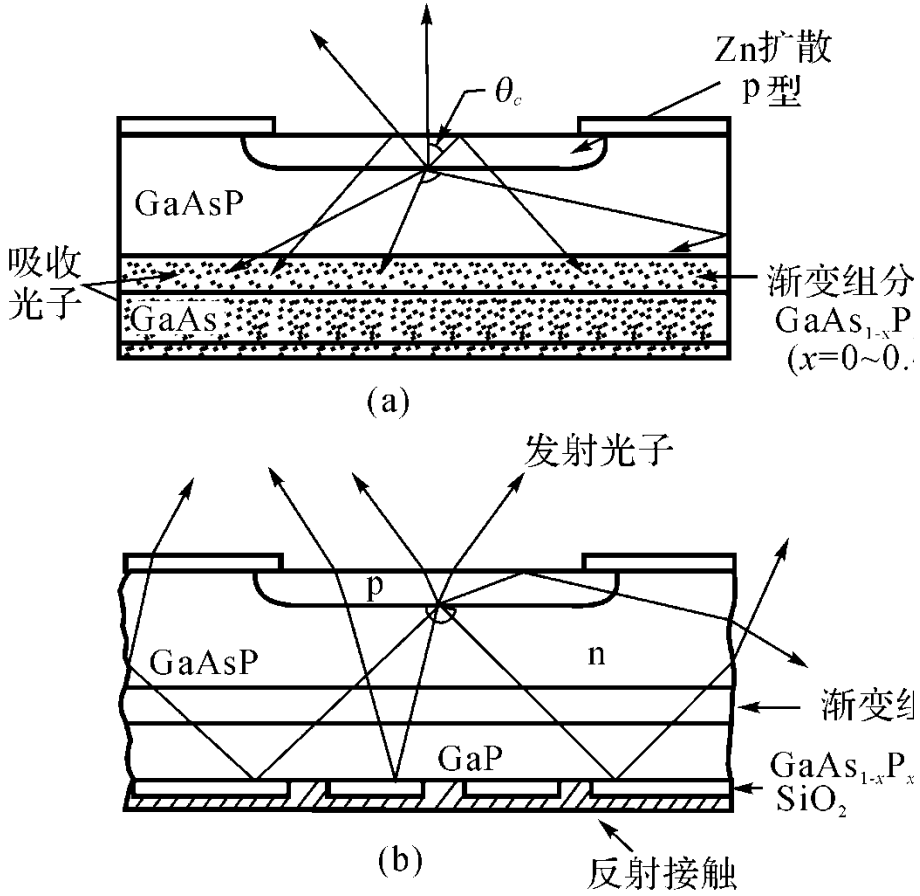


ISEE

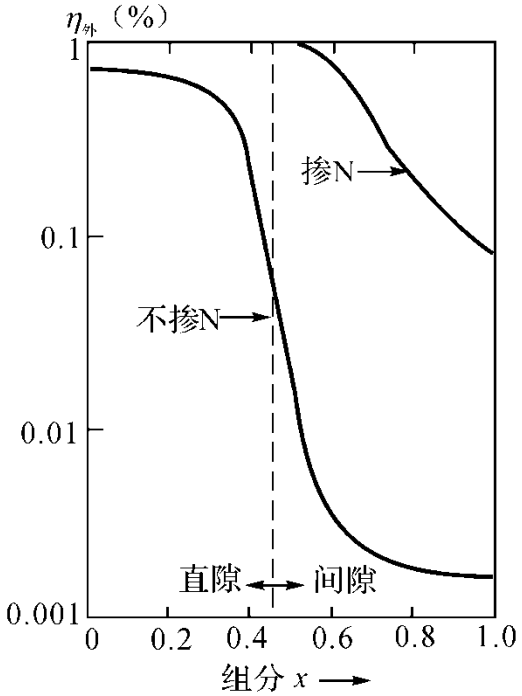
第六节 发光二极管

三、LED的结构和性能

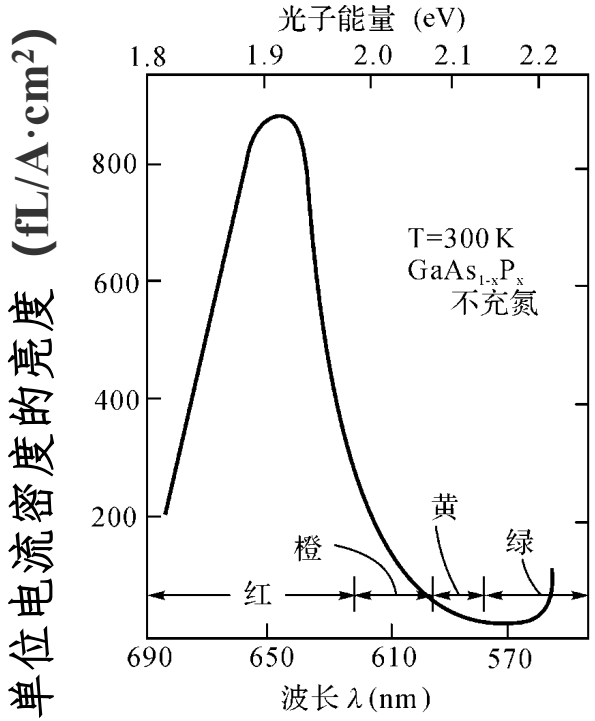
LED结构中光子吸收示意图：



$GaAs_{1-x}P_x$-LED发光效率与组分x的关系：



GaAsP-LED的亮度与$\lambda(E_g)$的关系：

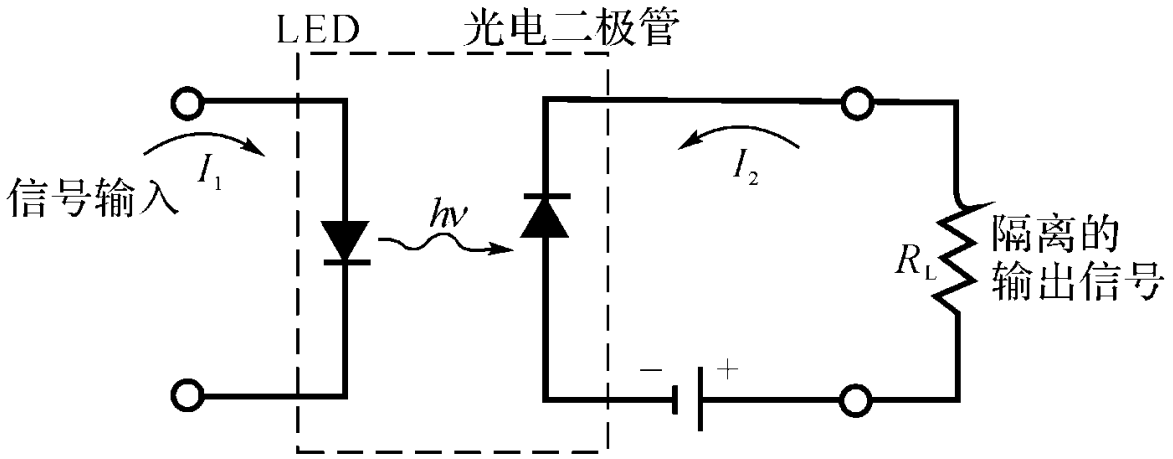


第六节 发光二极管

四、LED的应用

- 固体显示：仪器、仪表，大屏幕显示
- 光源：光纤通信、光纤传感
- 交通灯：红、黄、绿色
- 照明：红、绿、蓝色形成白光，节能、大大提高寿命

光耦合电隔离器示意图：





ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

激光：辐射受激发射的光放大

light amplification by stimulated emission of radiation

激光器种类（按工作物质分）：

- 固体激光器
  - 半导体激光器 ——→ （连续）能带跃迁
  - 一般固体激光器
- 液体激光器
- 气体激光器
- 其它激光器（自由电子、高温等离子体）

} 能级跃迁

ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

半导体激光器的特点：

- （连续）能带跃迁
- 方向性较差
- 空间和时间特性受材料特性的影响较大

缺点

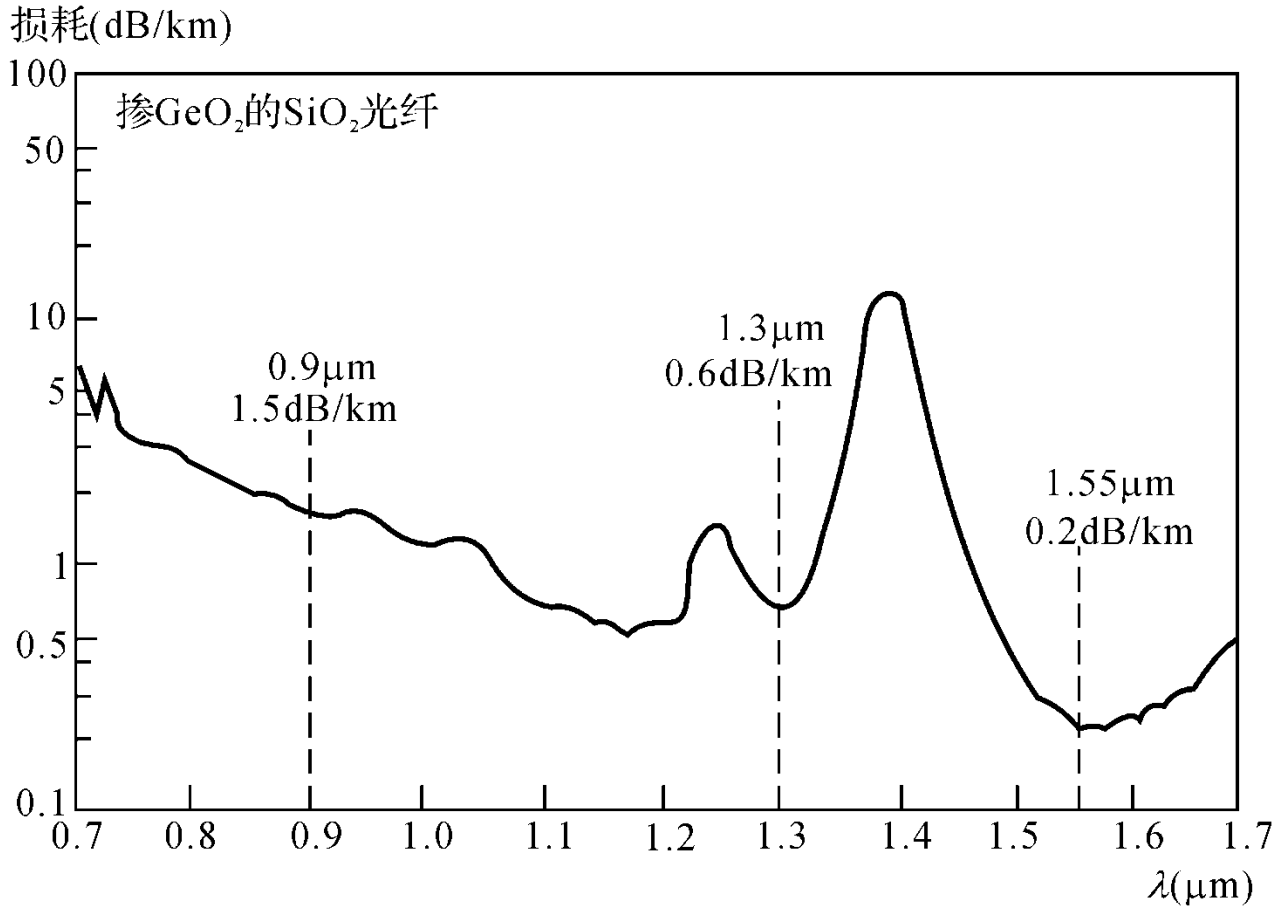
- 体积小、重量轻、抗震性强
- 结构简单
- 通过调制电流来调制激光的发射
- 高频调制特性好
- 可以产生**0.85 μm、1.31 μm、1.55 μm**附近的激光

优点

ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

石英光纤损耗谱：



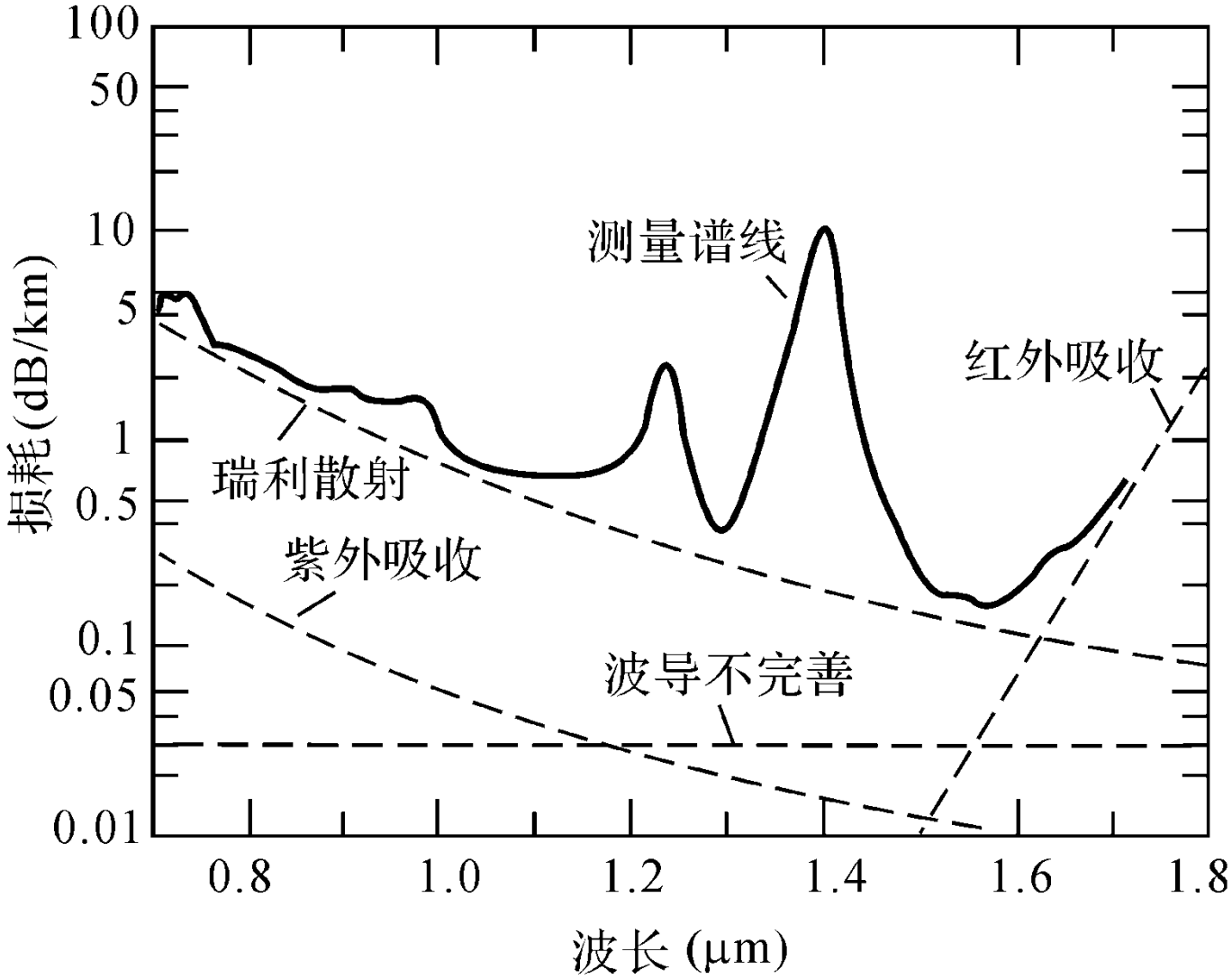
0.85 μm、1.31 μm、1.55 μm石英光纤窗口

光纤通信、光纤传感的主要光源

ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

单模光纤的主要损耗机理：本征吸收、本征散射、OH根吸收



ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

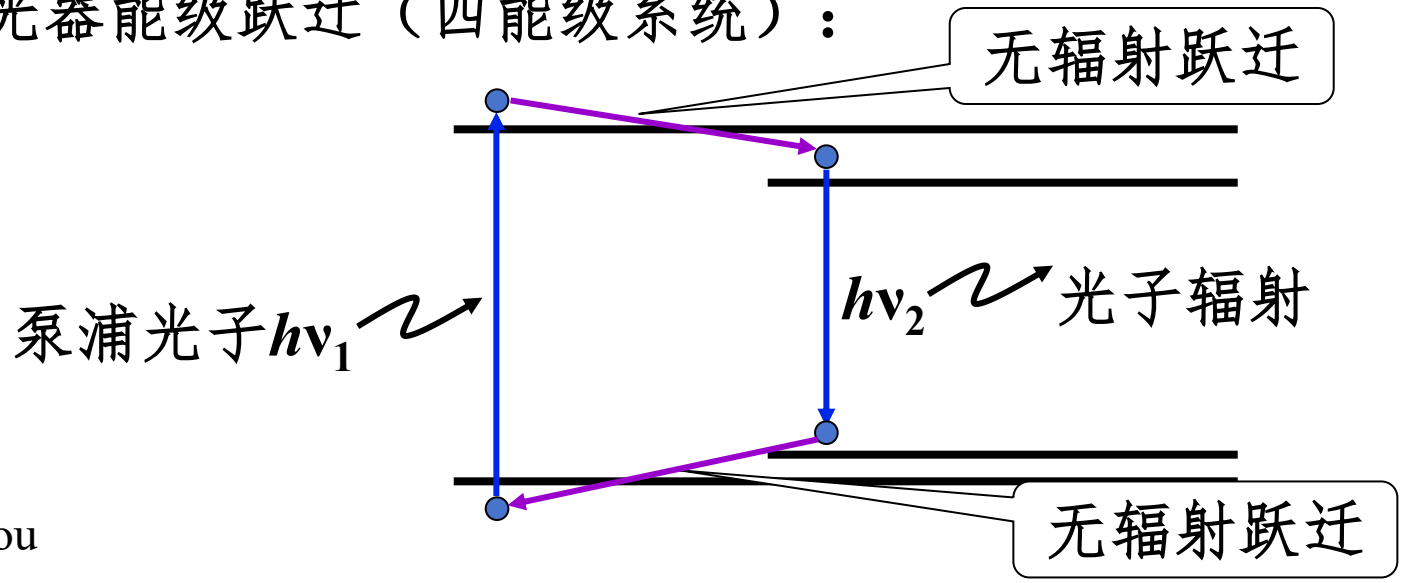
一、半导体受激光发射的产生

激光器三要素：

例外：随机激光

- 粒子数分布反转**population inversion**（区域：有源区）
- 谐振腔（产生单色性和方向性都很好的单色光）
- 阈值条件（泵浦：提供能量获得增益，抵消内部损耗、产生激光输出）

常见的激光器能级跃迁（四能级系统）：



ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

半导体激光器泵浦：

- 光激励
- 电子束激励
- 雪崩碰撞激励
- pn结正向注入激励 ☆

半导体的解理面：

- 晶面间距最大
- 结合最弱
- 最易断裂

激光器三要素：

粒子数分布反转

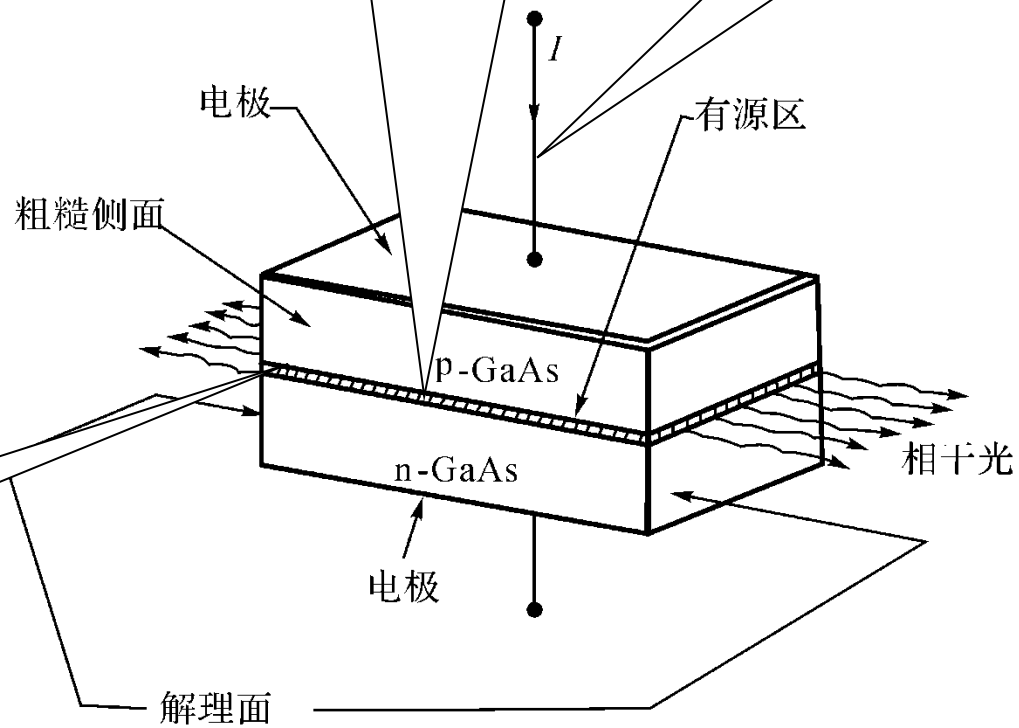
谐振腔

泵浦

pn结作为有源区，粒子数分布反转

电流注入作为泵浦

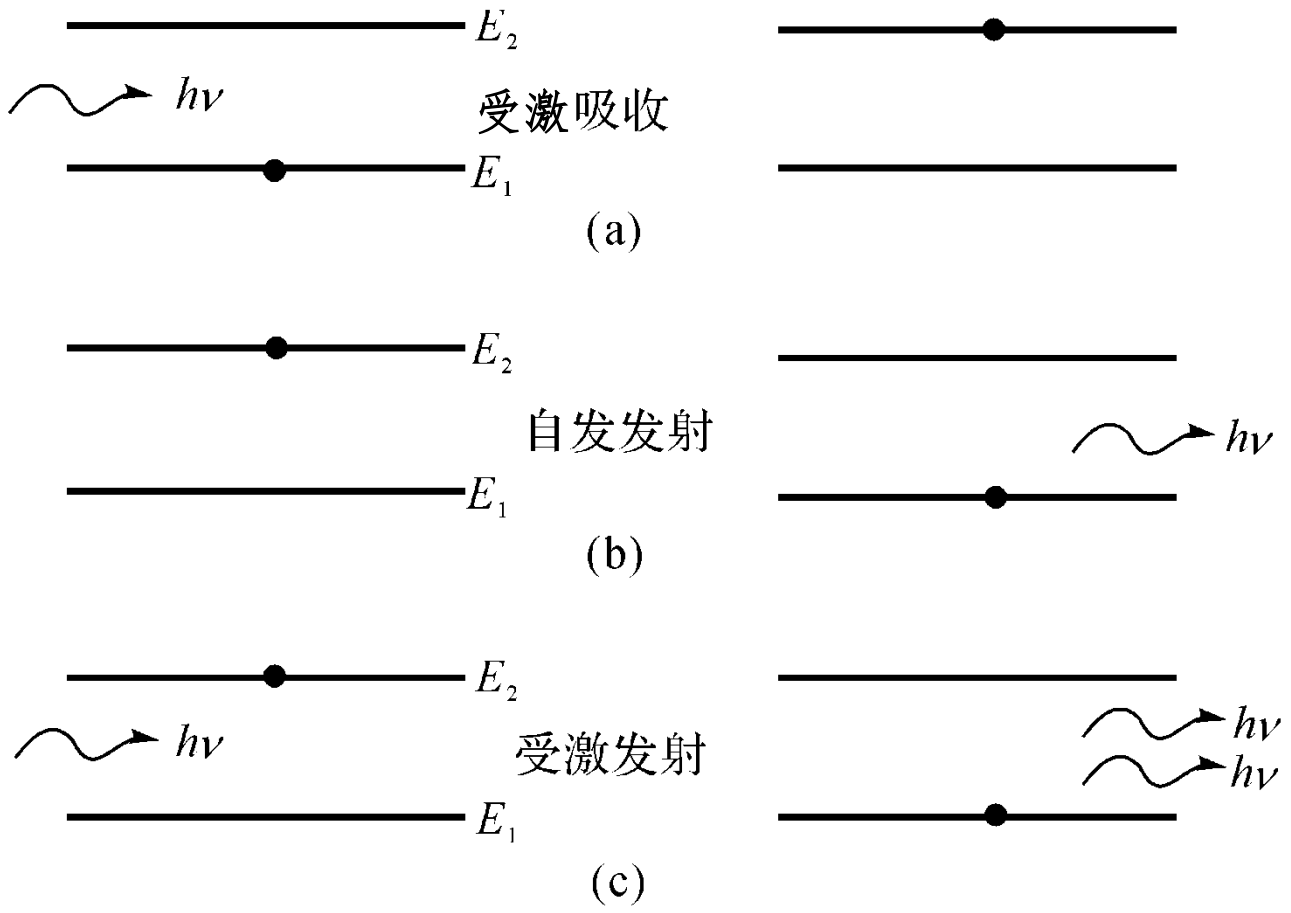
解理面作为反射镜，形成谐振腔



ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

能级之间的基本跃迁过程：



ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

1. 粒子数分布反转

pn结

⬇ 简并化高掺杂

V_D很大，使

- n型区费米能级进入导带
- p型区费米能级进入价带

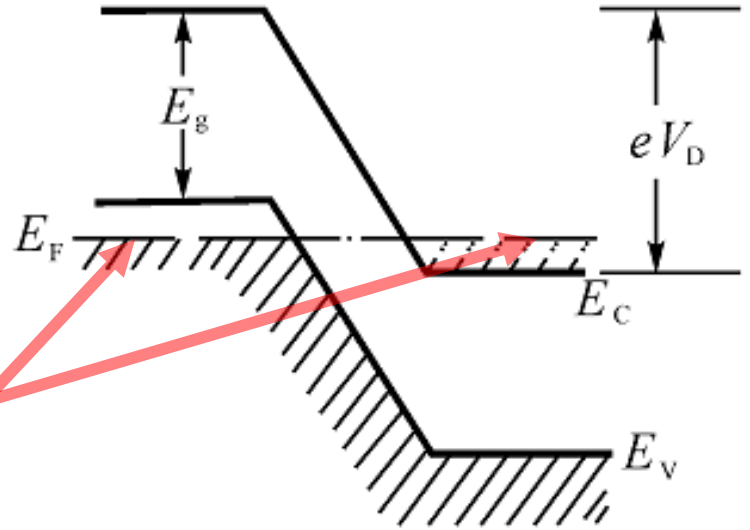
⬇ pn结正向偏置，注入载流子

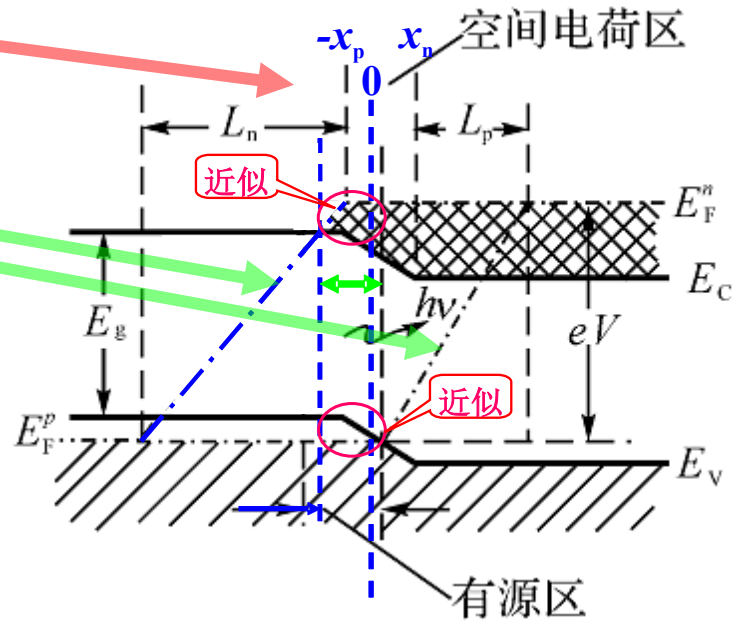
费米能级分裂成电子、空穴准费米能级

- 大量电子从n区注入到结区
- 大量空穴从p区注入到结区

⬇

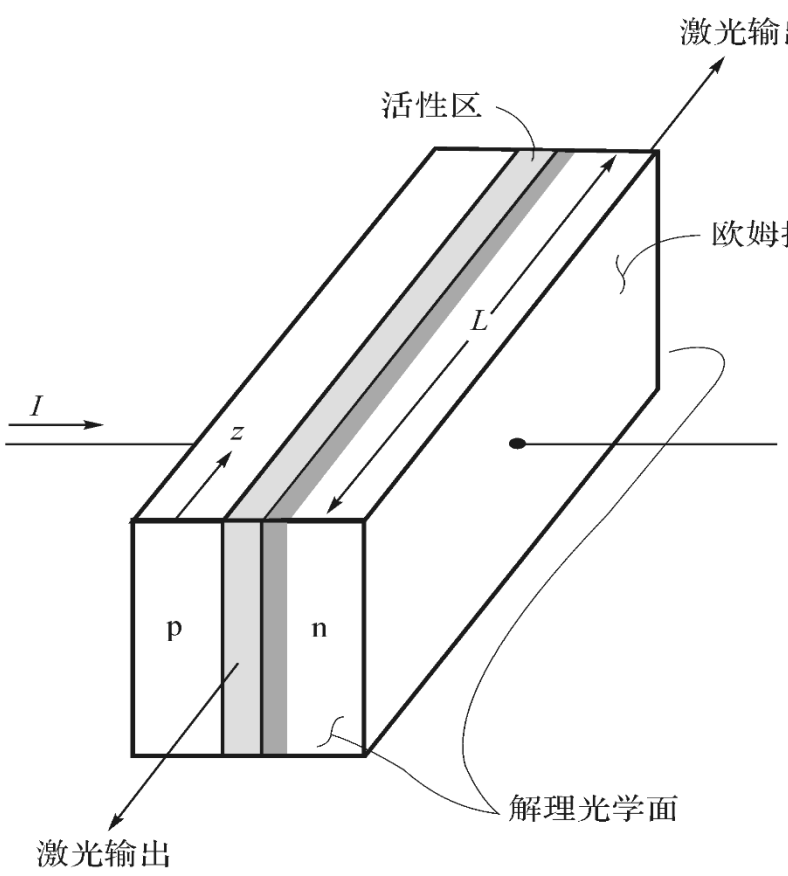
高浓度的非平衡载流子





ISEE

第七节 半导体激光器（LD）



载流子在有源区复合 → 光辐射 → 自发辐射光子

激励

非辐射

载流子复合 → 受激吸收光子

激励

受激辐射光子 → 自发辐射光子

激光输出 → 受激吸收光子

第七节 半导体激光器（LD）

受激辐射产生的激光，具有相同的频率、相关的相位

pn结

↓ 正向偏置

- 电子准费米能级E_F^n在**n**型区导带中并延伸到**p**型区导带中
- 空穴准费米能级E_F^p在**p**型区价带中

↓

辐射光子的能量

$$E_F^n - E_F^p = eV > h\nu > E_{gp}$$

↓

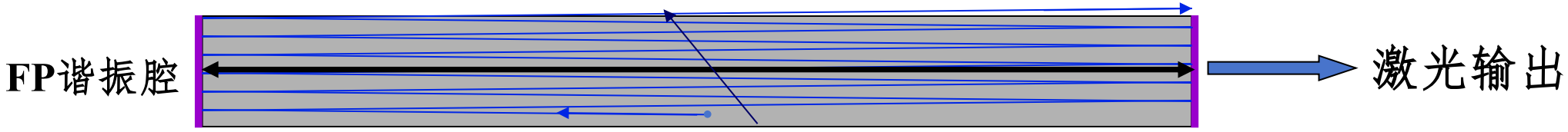
在有源区内，粒子数分布反转

ISEE

2. 光学谐振腔

GaAs-pn结激光器，以严格垂直结面方向的一对(110)解理面作为镜面构成平面谐振腔。

常用法布里—珀罗(Fabry-Perot)谐振腔：



反射率R_1 (如100%)

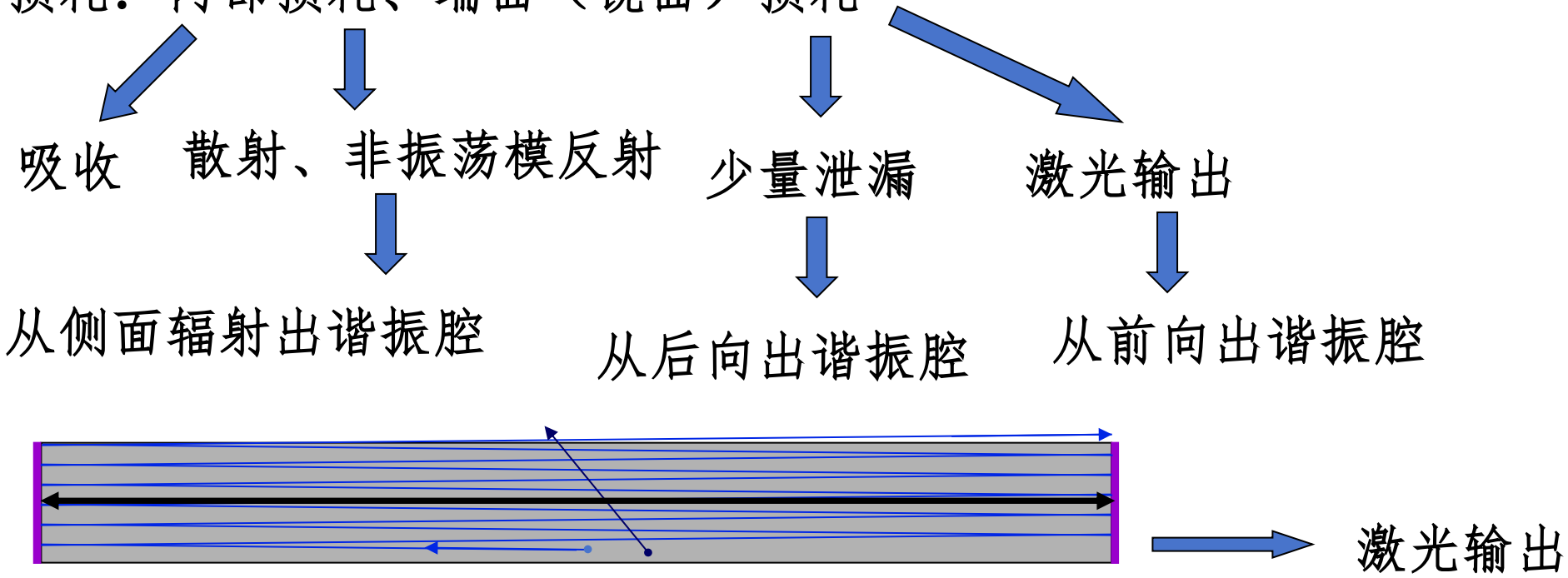
长度 l >> 横向线度

反射率R_2 (如98%)

第七节 半导体激光器（LD）

3. 阈值条件

损耗：内部损耗、端面（镜面）损耗

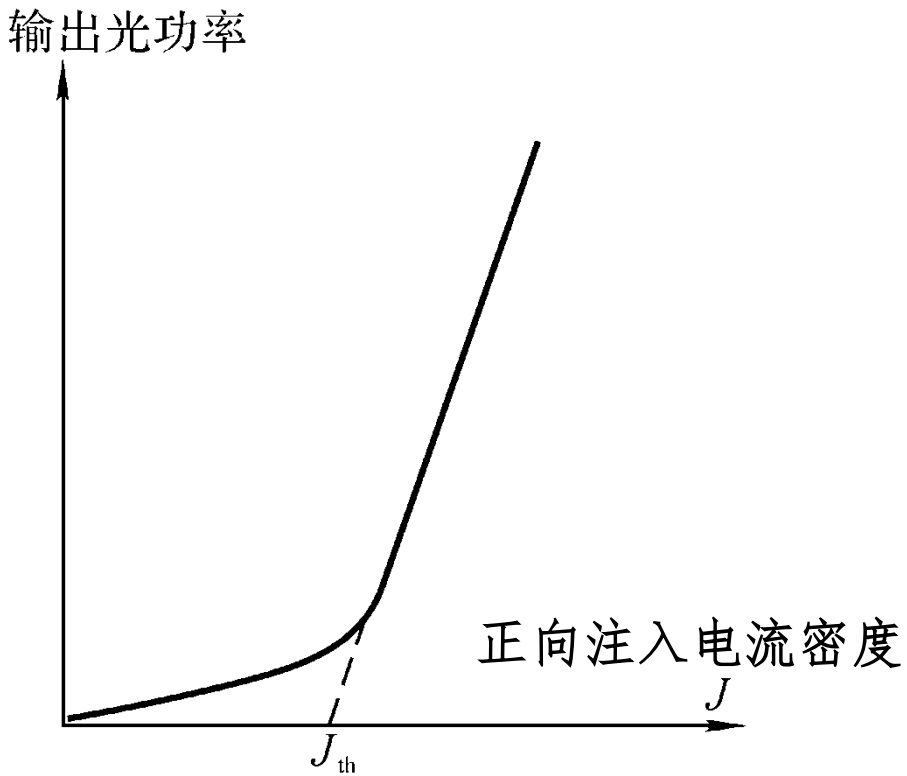


- 增益系数g：光波沿z向传播单位长度内发射强度的增益
- 损耗系数α：光波沿z向传播单位长度内发射强度的内部损耗
- 阈值条件：光波在谐振腔内往返传播一次的增益大于损耗

ISEE

二、半导体激光器的主要特性

1. 半导体激光器输入输出关系



阈值电流密度

2. 阈值电流密度

谐振腔的振幅条件（阈值条件）

光波在谐振腔内往返传播一次的总增益为：

$$(R_1R_2)\ \exp(-\alpha\cdot 2l)\ \exp(g\cdot 2l) \geq 1$$

镜面损耗　内部损耗　增益

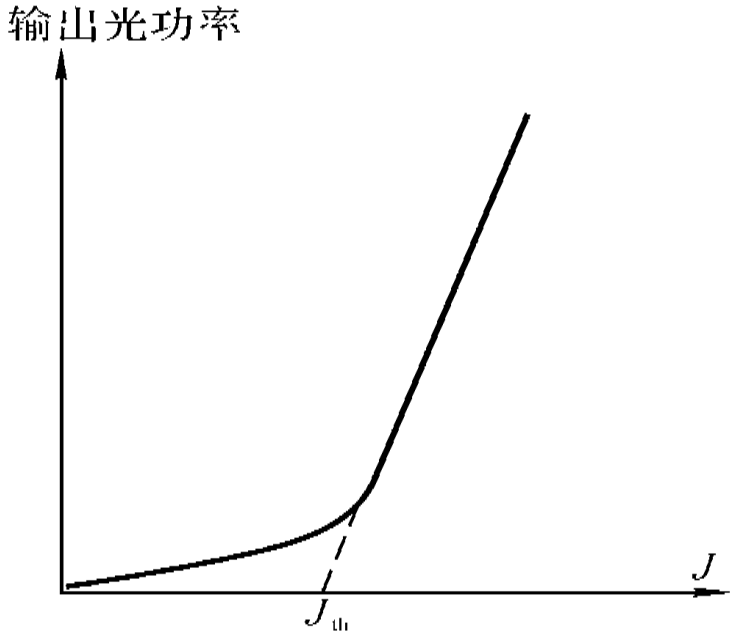
最低增益系数要求

阈值条件：

$$g \geq g_{th} = \alpha - \ln(R_1R_2)/(2l) > \alpha$$

增益系数$g > 0$

损耗系数$\alpha > 0$



第七节 半导体激光器（LD）

pn结二极管正向偏置

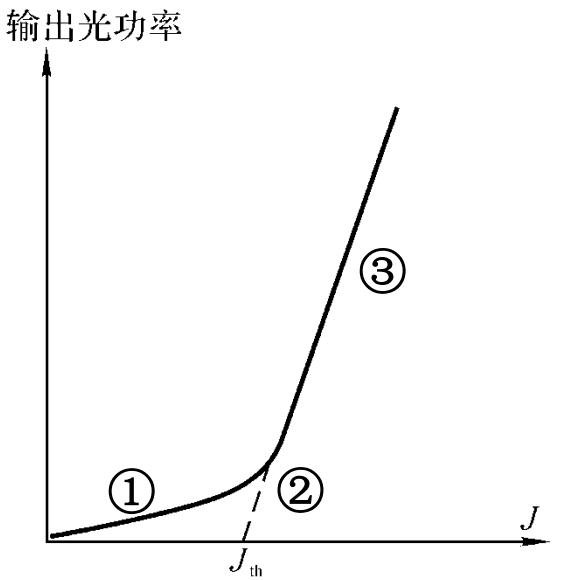
正向电流 J 较小 → 自发发射主导 → 损耗>增益 → ①无激光输出

J增加 → 受激发射增加 → 超辐射 → ②开始有激光输出

J增加到J_{th} → 受激发射主导 → 增益与损耗相抵 → 形成振荡

J继续增加 → 激光功率急增③

有光输出，
但不是激光



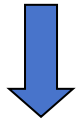
正向注入电流密度

ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

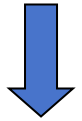
- 理想半导体激光器（LD）阈值增益系数：$g_{th}=\alpha-\ln(R_1R_2)/(2l)$
- 实际LD阈值电流密度与阈值增益系数的关系（如GaAs）：

$$g=\beta J^{m}$$



$$J_{th}^{m}=\frac{1}{\beta}\left[\alpha-\frac{\ln(R_1R_2)}{2l}\right]$$

- m =1： GaAs同质结，$J_{th}\approx 4\times10^{4}$ A/cm^2
- m =2.8： 某GaAs/AlGaAs双异质结，$J_{th}\approx 10^{3}$ A/cm^2

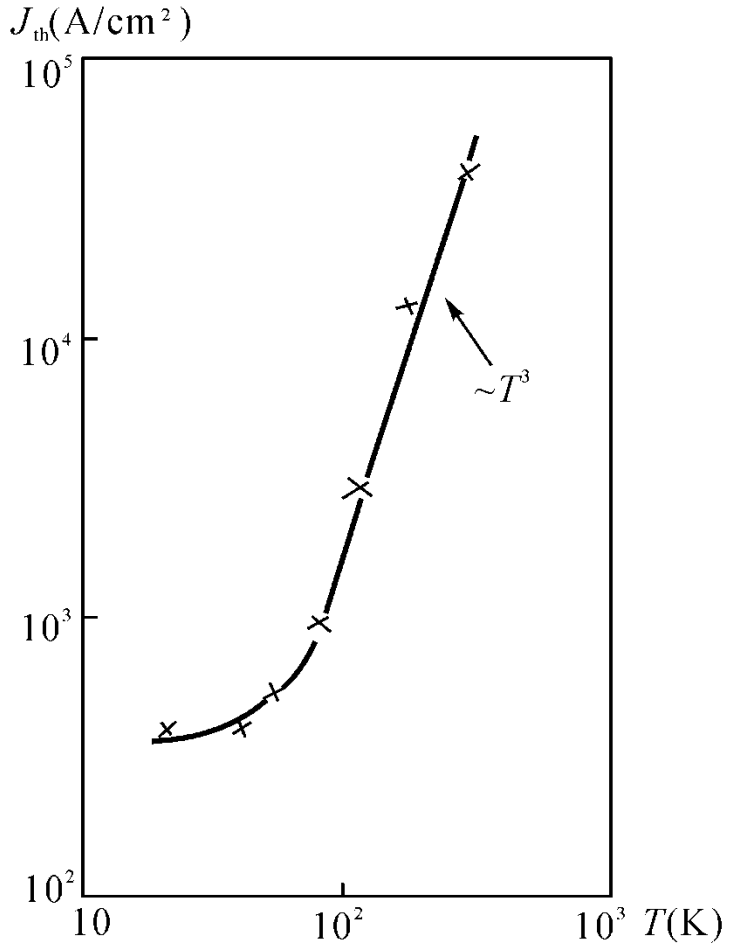


异质结的LD阈值电流密度J_{th}较小

阈值电流密度大好？小好？

ISEE

第七节 半导体激光器（LD）



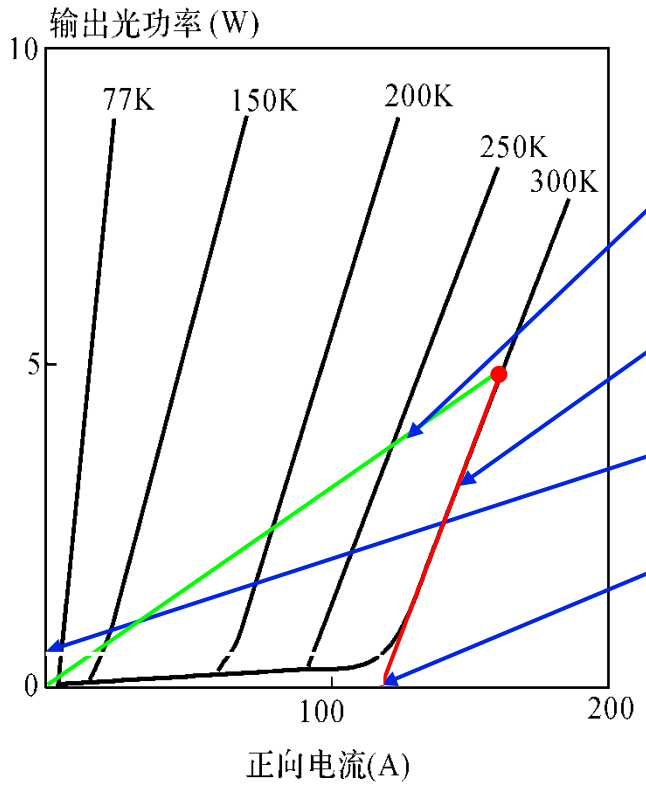
$$I_{th} = I_{th0} \exp(\Delta T / T_0)，\quad T_0 \text{为特征电流}$$

温度上升，激光输出下降

ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

3. 输出光功率和转换效率



外量子效率：$\eta_{外}=P/(IV)$

外微分量子效率：

$\eta_D=(P-P_{th})/[(I-I_{th})V]\approx P/[(I-I_{th})V]$

某LD的外微分量子效率：η_D

300 K：$\eta_D=30\%$

77 K：$\eta_D=50\%$

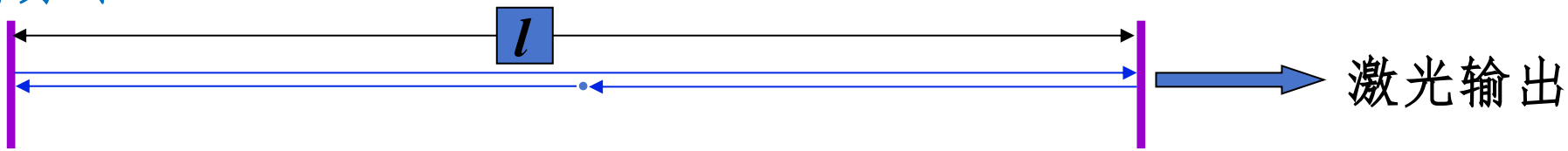
$J>J_{th}$，外微分量子效率η_D与电流无关，与温度有关：

$$\eta_D=f(T)$$

ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

4. 模式与光谱分布



- 有源区长度（腔长）l、有源区宽度l_x、有源区厚度l_y
- 横向（x，y）边界反射，形成横向驻波（电磁场中的横模），

  两个横模指数：m、n
- 沿谐振腔轴向镜面反射，形成纵向驻波（电磁场中的纵模），

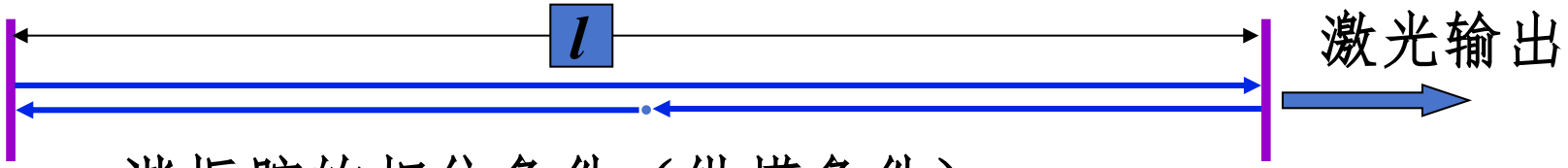
  纵模指数：q

模式是一种场分布

稳定的场分布由模指数（m，n，q）表征

ISEE

第七节 半导体激光器（LD）



谐振腔的相位条件（纵模条件）：

光波在谐振腔内往返传播一次，在

- 有源介质中的相位变化为：$k_0 n 2l$
- 单镜面反射的相位变化为：0 或 π
- 双镜面反射的相位变化为： 0 或 2π

光波在谐振腔内往返传播一次的相位变化为：$\Delta\varphi = 2nlk_0 = 4\pi nl/\lambda_0 = 4\pi l/\lambda$

相长干涉条件： $\Delta\varphi = 2\pi q$

- 真空中光波长：$\lambda_0 = 2nl/q$
- 介质中光波长： $\lambda = 2l/q$

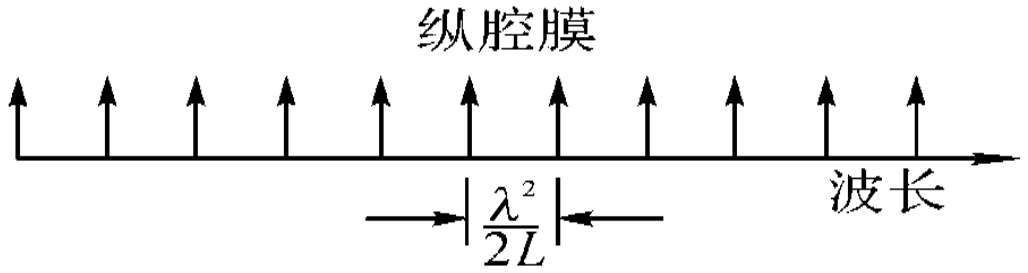
ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

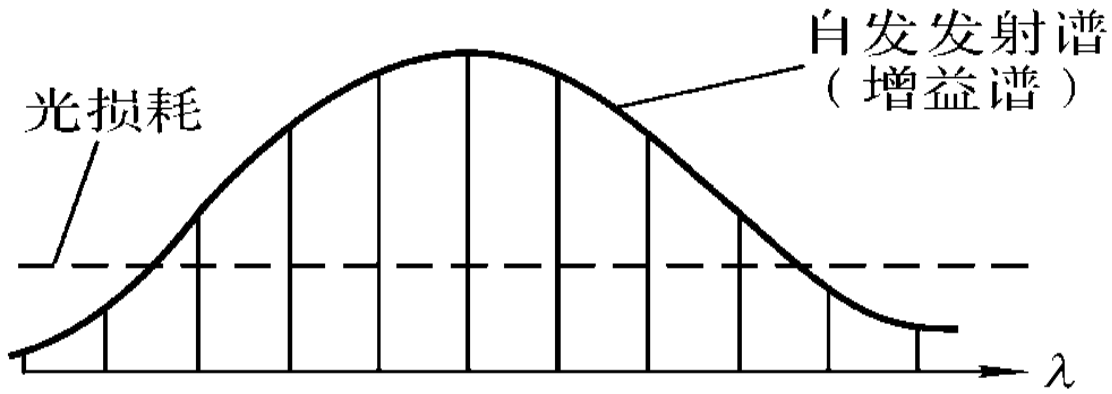
真空中光波长：$\lambda_0 = 2nl/q$

例：$l = 200\ \mu m$，$\lambda_0 = 0.9\ \mu m$，$n = 3.6$

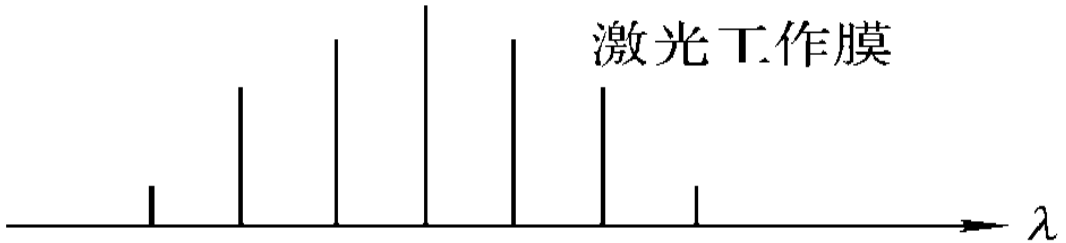
$q = 1600 >> 1$ → $q/2l = n/\lambda_0$ 差分



(a)



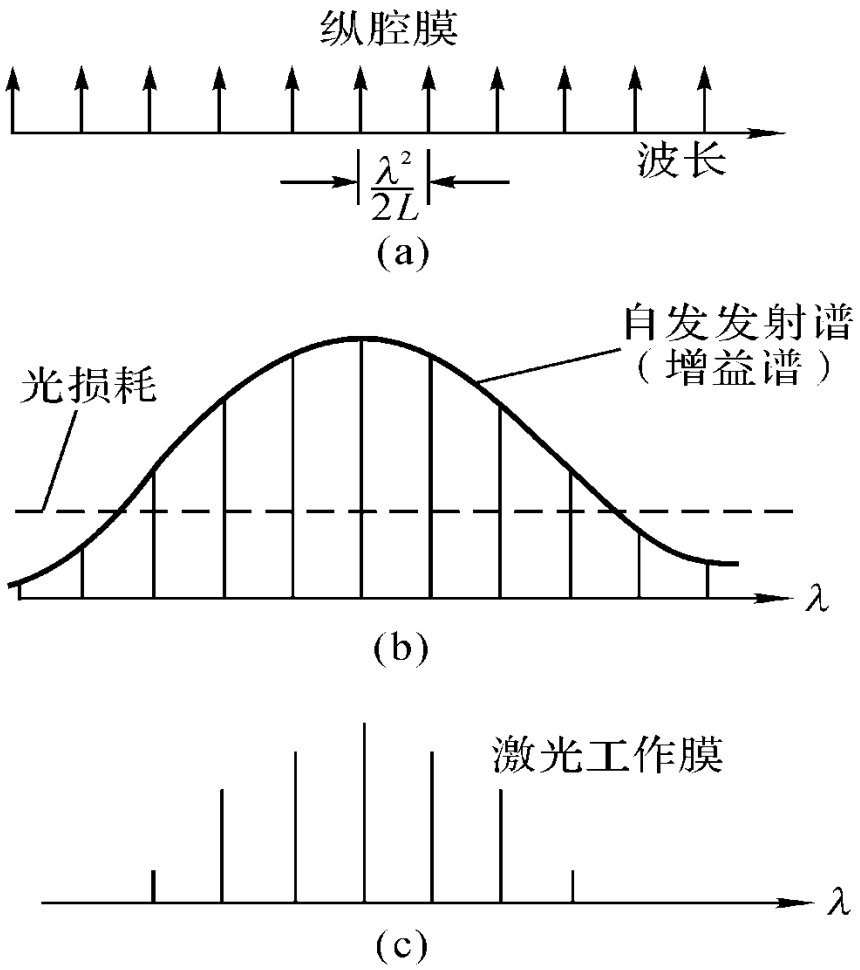
(b)

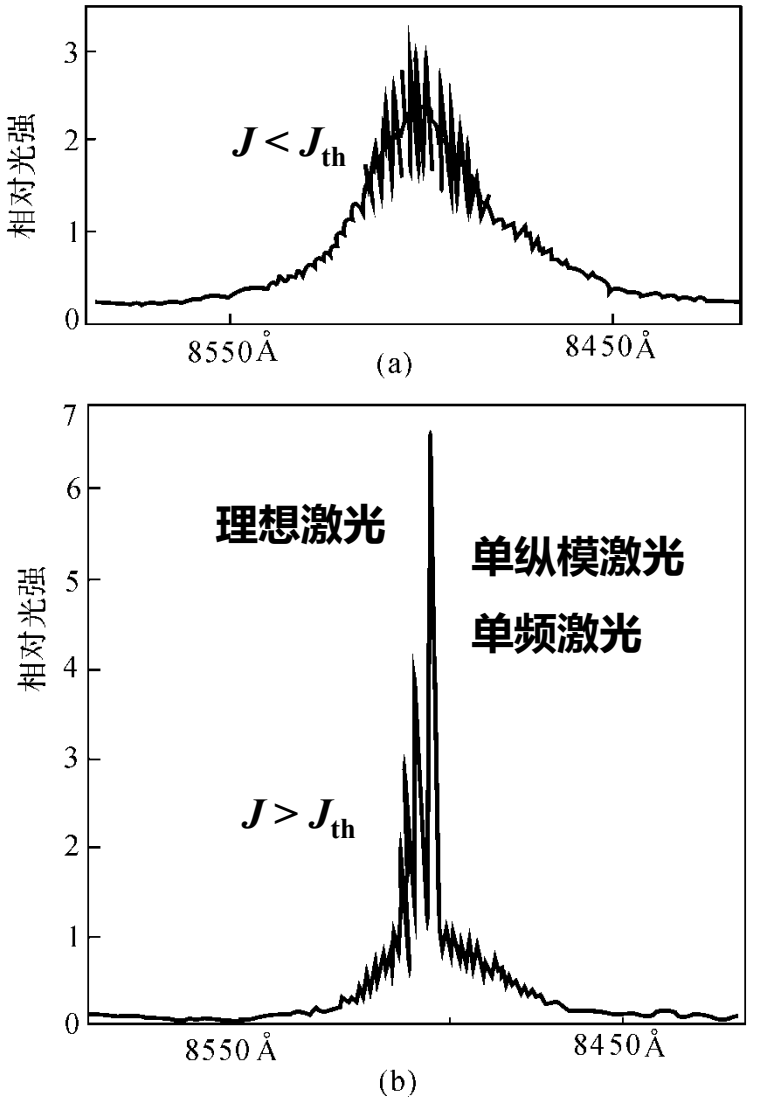


(c)

第七节 半导体激光器（LD）

纵模数量与各纵模的能量都与LD的结构有关

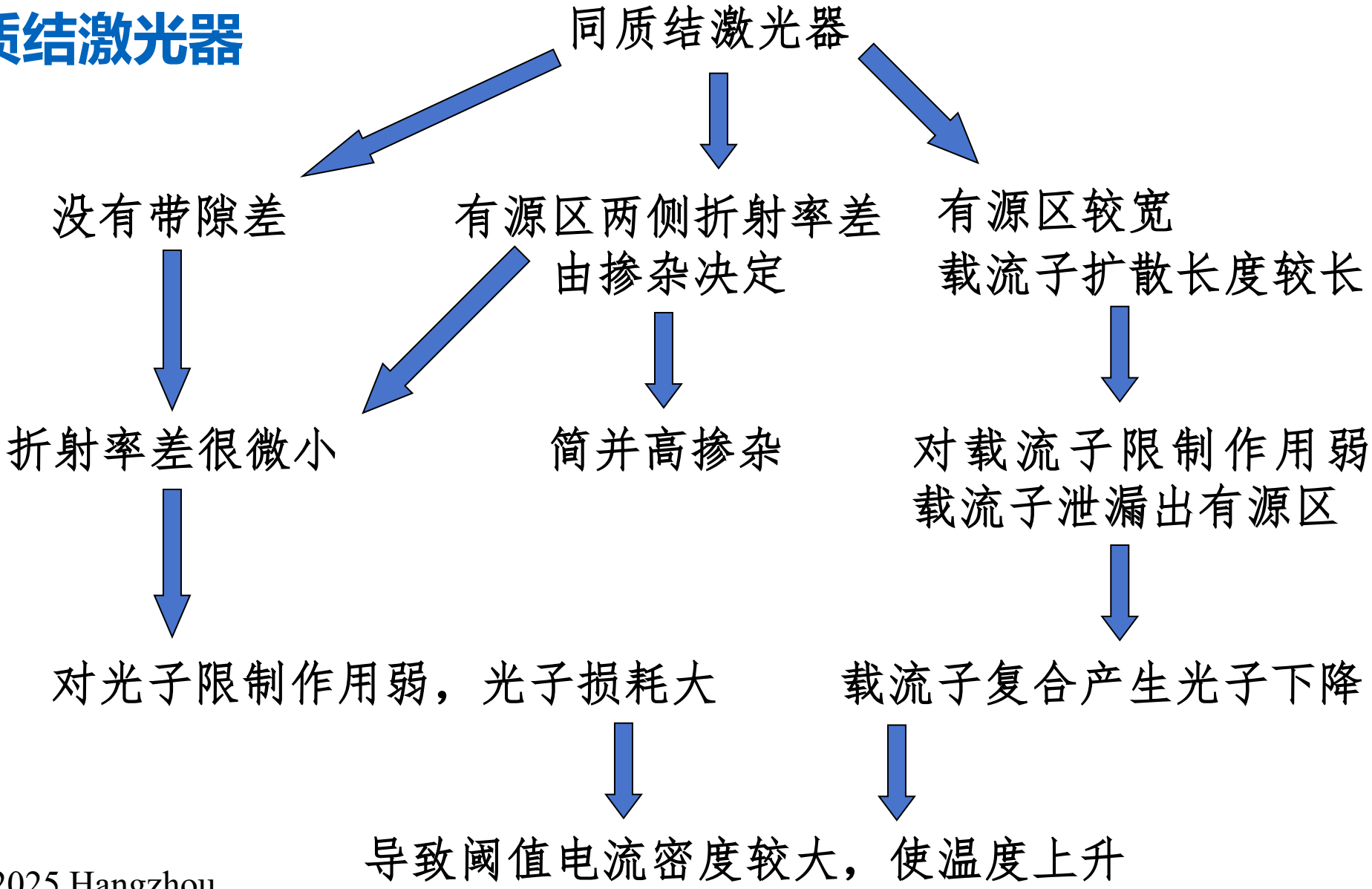




GaAs激光器的发射光谱

第七节 半导体激光器（LD）

三、异质结激光器



ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

同质结激光器

↓

导致阈值电流密度较大，使温度上升

一般注入 ↓ 要求较大的电流密度

不能在室温下连续工作

如何改进？ ↓ 异质结激光器

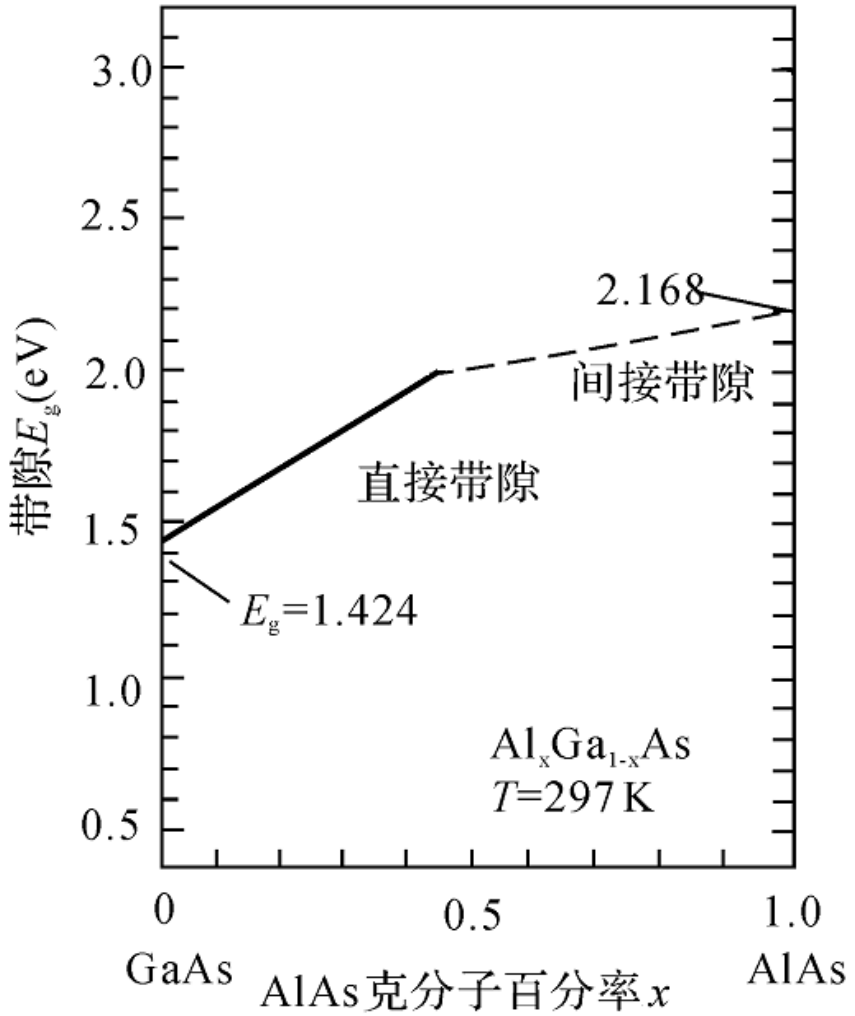
阈值电流密度下降，可以在室温下连续工作

- 同质结激光器： $J_{th} \approx 4\times10^4\ A/cm^2$
- 单异质结激光器：有源区一侧是异质结 $J_{th} \approx 8\times10^3\ A/cm^2$
- 双异质结激光器：有源区两侧都是异质结 $J_{th} \approx 1\times10^3\ A/cm^2$

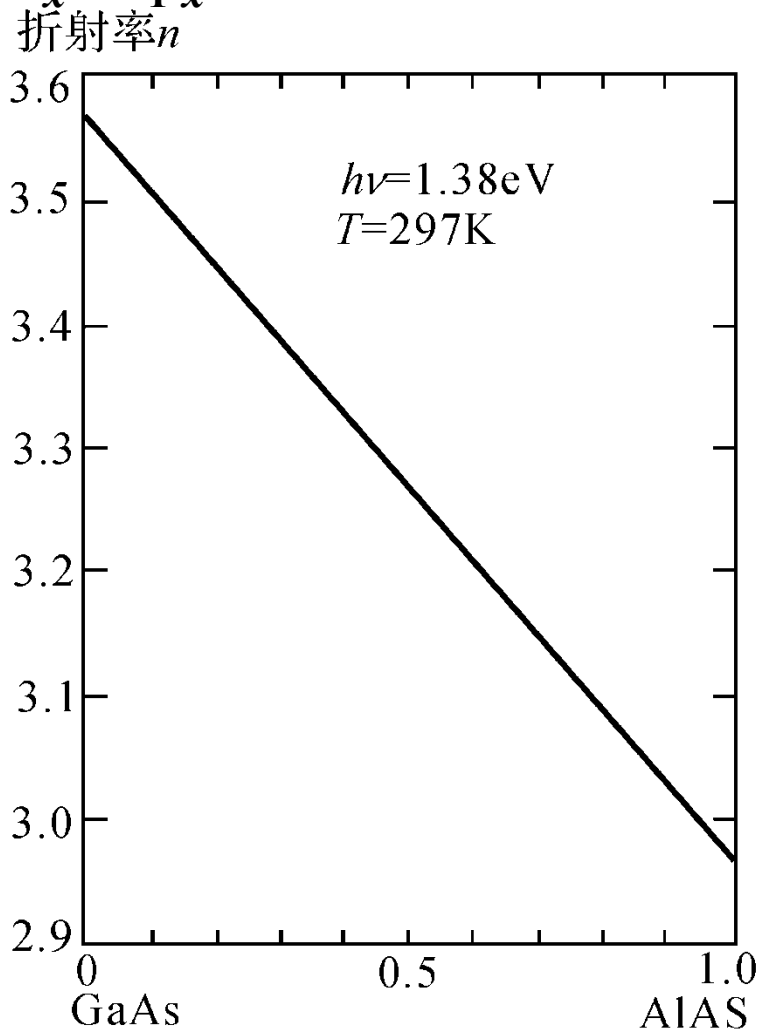
ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

$Al_xGa_{1-x}As$的E_g与Al组分x 的关系



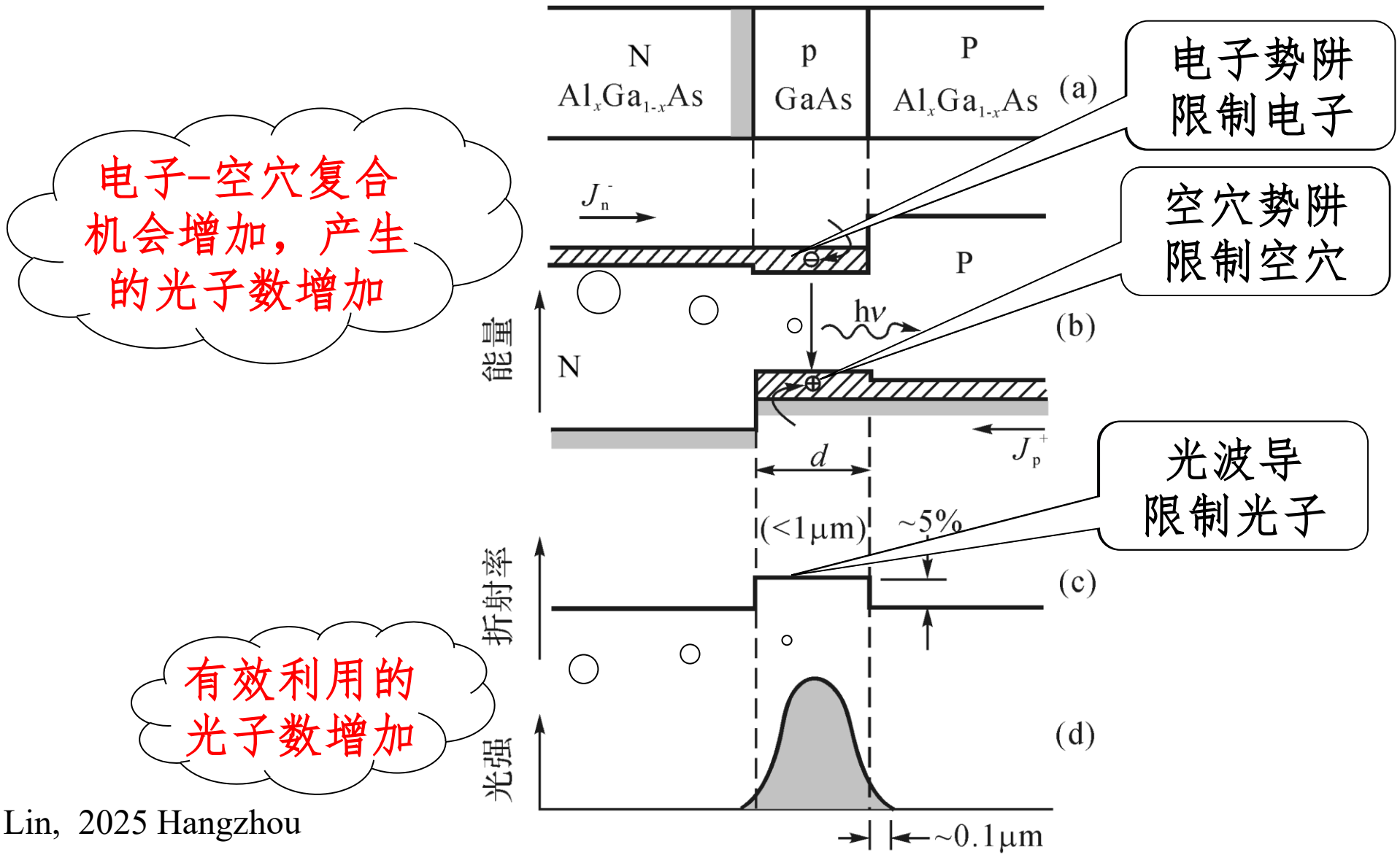
$Al_xGa_{1-x}As$的n与Al组分x 的关系



ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

$Al_xGa_{1-x}As$—GaAs—$Al_xGa_{1-x}As$双异质结激光器



电子-空穴复合机会增加，产生的光子数增加

电子势阱限制电子

空穴势阱限制空穴

光波导限制光子

有效利用的光子数增加

ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

四、分布反馈式（DFB）半导体激光器

Fabry-Perot谐振腔镜面反射

↓

一系列间隔为$\delta\lambda_0$的纵模

↓

激光的单色性、单模（单频）性能下降

↓

在有源区邻近的波导上制作周期性的波纹光栅结构

布拉格(Bragg)反射原理，需要满足的相位匹配条件：

$\lambda_0 = 2n_S\Lambda/m$，($m$=1, 2, 3, …为衍射级)，很多级衍射模式

λ_0为真空波长，n_S为半导体折射率

↓

单模单频输出

改进措施

$\lambda_0 = 2n_S l/q$

ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

半导体激光器

↓ 布拉格光栅

单模单频输出

↓

分布反馈式(DFB)半导体激光器

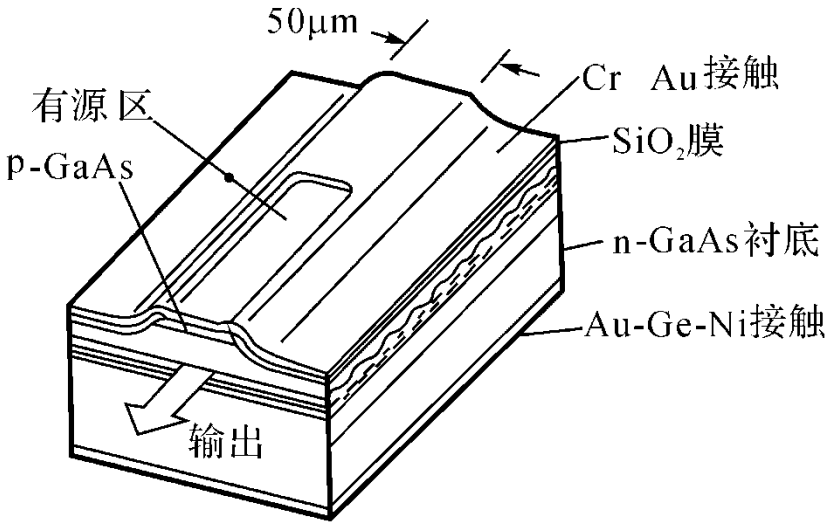
↓ 布拉格光栅移到有源区外面

分布式布拉格反射(DBR)半导体激光器

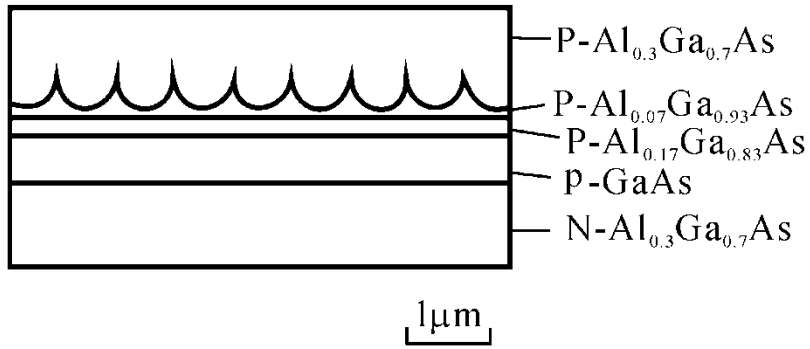
- 避免晶格损伤
- 降低损耗
- 降低阈值电流密度
- 提高发光效率

第七节 半导体激光器（LD）

DFB (GaAs-$Al_xGa_{1-x}As$)双异质结半导体激光器例：



(a)



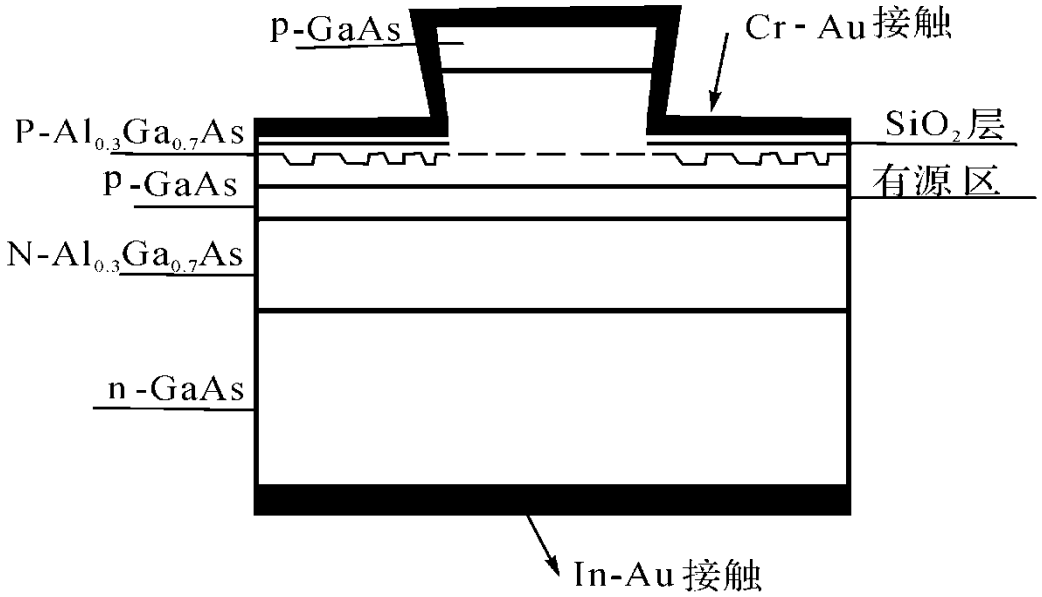
(b)

ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

分布式布拉格反射(DBR)

半导体激光器例：



- 低的阈值电流密度：**1000 A/cm^2**
- 窄的谱线线宽：**0.01 nm**
- 易于控制纵模
- 不需**F-P**反射腔
- 有利于与其它光电子器件的耦合
- 可在同一衬底上获得多个不同波长的激光器

ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

五、新型器件

1. 量子阱激光

异质结有源区厚度下降

电子平均自由程或电子德布罗衣波长的量级(约10 nm)

限制载流子在（阱内）

载流子复合机会上升

降低阈值电流密度（如100 A/cm^2 ）

量子效应、电子状态密度分布为阶梯状

量子阱

正向偏置

量子阱激光器

提高激光效率

第七节 半导体激光器（LD）

量子阱电子跃迁：

- 导带电子能量：$E_C = E_{C0} + [(h/2\pi)^2/(2m^*)][k_x^2 + k_y^2 + (\pi/a_z)^2 n_z^2]$

⬇

导带分裂成 $n_z = 1, 2, 3, \ldots$子能带

- 价带空穴能量也分裂成 $n'_z = 1, 2, 3, \ldots$子能带
- 能量守恒： $\hbar\omega = E_C(k_C) - E_V(k_V)$
- 动量守恒： $\hbar k_\omega = \hbar k_C - \hbar k_V \approx 0$
- 量子数守恒： $n'_z = n'_z$

⬇

$$\hbar\omega = E_g + E(n_z) + E(n'_z)$$

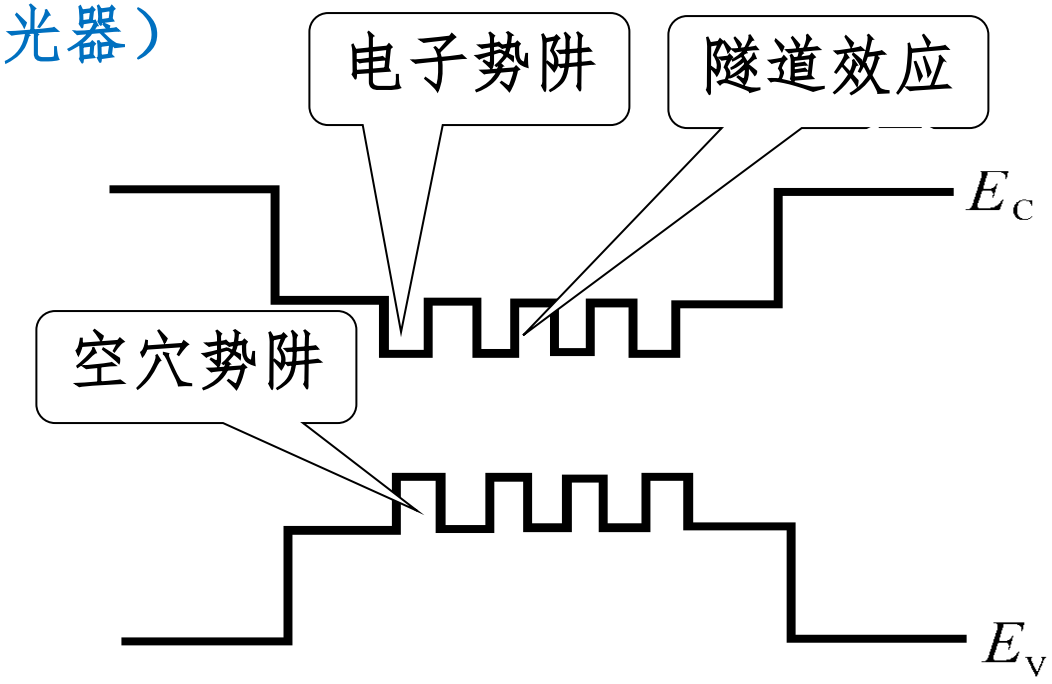
$$E(n_z) = E_C(k_C) - E_{C0}$$

$$E(n'_z) = E_{V0} - E_C(k_V)$$

第七节 半导体激光器（LD）

2. 多量子阱激光器（量子级联激光器）

多量子阱的能级图 ：

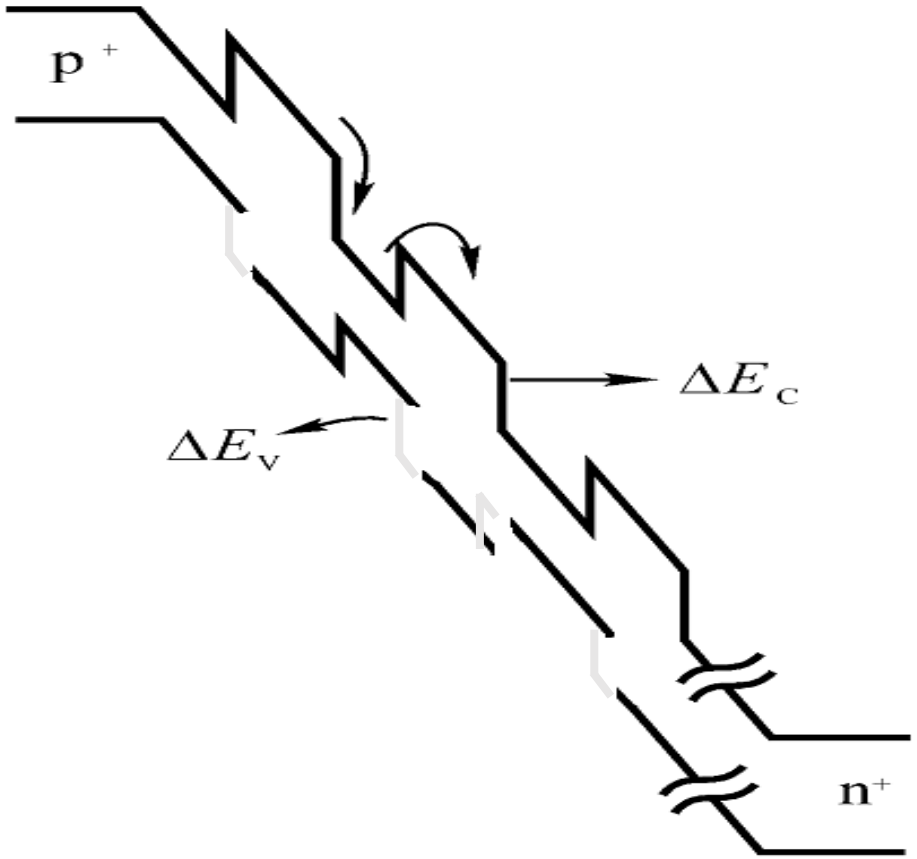


- 隧道效应、载流子阱间耦合、声子阱间耦合
- 改善能态密度分布
- 增加载流子填充量
- 进一步降低阈值电流密度（为双异质结激光器的1/3）
- 增大调制带宽

ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

超晶格结构也可以构成多量子阱激光器：



材料A: $Al_{0.45}Ga_{0.55}As$（厚度55 nm）

材料B: GaAs（厚度45nm）

ISEE

第七节 半导体激光器（LD）

3. 其它半导体激光器

- 低维量子阱激光器
  - 量子线激光器
  - 量子箱（点）激光器
- 应力（应变）量子阱激光器
- 面发射半导体激光器
- 大功率半导体激光器
- 中、远红外半导体激光器

ISEE

谢谢同学们！